LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 05 — Modelo y gestión de datos

Subdocumento 05 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 4

Lista de figuras 5

5 Introducción al Modelo y gestión de datos 6

5.1 Modelo 6

5.1.1 Dominios de información y almacenes lógicos 6
5.1.2 Modelo conceptual de la operación de Puelche 7
5.1.3 Maestros compartidos e identidad única 8
5.1.4 Recepción, inventario y unidad logística 9
5.1.5 Preventa, preparación y misión de preparación 11
5.1.6 Rutas, reparto, entrega y devolución 13
5.1.7 Trazabilidad sanitaria y cadena de custodia 15
5.1.8 Cobranza, envases, documentos y POD 17
5.1.9 Intercambio electrónico, notificaciones y gobierno del acceso 19
5.1.10 Telemetría, caché y objetos 20
5.1.11 Modelo lógico del dominio analítico 21
5.1.12 Reglas relacionales resueltas 23

5.2 Gestión de datos 30

5.2.1 Paradigma y motor de persistencia por dominio 30
5.2.2 Transaccionalidad, aislamiento e idempotencia 30
5.2.3 Autoridad de escritura y comportamiento en partición 31
5.2.4 Gestión de datos maestros 33
5.2.5 Calidad de datos 33
5.2.6 Separación transaccional-analítica y modelo de explotación 33
5.2.7 Retención, archivado, eliminación y protección 34
5.2.8 Exportación e intercambio masivo 35

5.3 Estrategia de migración 36

5.3.1 Alcance, orígenes y volumen estimado 36
5.3.2 Perfilado y saneamiento 38
5.3.3 Transformación, herramientas y artefactos 38
5.3.4 Secuencia, ensayos y calendario por ola 39
5.3.5 Conciliación y criterios de corte 39
5.3.6 Delta, reversión y continuidad del ERP 40

Alex

Media firma: Alex Aravena

5.4 Estrategia de desempeño 40
5.4.1 Escenarios de carga de referencia 40
5.4.2 Consultas críticas e índices 42
5.4.3 Particionamiento y archivado 42
5.4.4 Caché y copia local del dispositivo 42
5.4.5 Conexiones, concurrencia y colas 43
5.4.6 Medición y pruebas propuestas 43
Referencias 44
Declaración de uso de IA 44

Lista de tablas

Tabla 5.1 Límites declarados de operación sin cobertura y sincronización posterior 32
Tabla 5.2 Fuente, transferencia provisional y almacenamiento estimado 36
Tabla 5.3 Escenarios de carga vigentes del dimensionamiento 41
Tabla 5.4 Uso de IA por sección principal y anexo 45

Lista de figuras

Figura 5.1 Dominios de datos y relaciones principales 8
Figura 5.2 Recepción, inventario, lote y unidad logística 10
Figura 5.3 Pedido, línea, asignación, misión y confirmación de preparación 12
Figura 5.4 Ruta, viaje, paradas, entrega, intento y devolución 14
Figura 5.5 Cadena de custodia de lote y de unidad logística en formato EPCIS 16
Figura 5.6 Cobro, rendición, cuenta corriente de envases y documento tributario 18
Figura 5.7 Modelo dimensional de explotación 22
Figura 5.8 Maestros e identidades compartidas 25
Figura 5.9 EDI, notificaciones y gobierno 27
Figura 5.10 Telemetría, copias de consulta y objetos 29

Introducción al Modelo y gestión de datos

El ítem 5 explica cómo se organizan y conservan los datos para seguir un lote, comprobar una entrega y controlar las existencias de Distribuidora Puelche S.A. El Subdocumento 2 describe el problema. El Subdocumento 3 y el Formulario T-12 establecen el alcance y los criterios de aceptación. El Subdocumento 4 y el Formulario T-11 determinan qué sistema puede escribir cada dato, dónde se almacena y qué capacidad necesita. A partir de esas decisiones, este capítulo desarrolla el modelo, su gestión, la migración y el desempeño.

La abreviatura SD seguida de un número identifica un subdocumento. La letra M seguida de un número se reserva para los módulos de arquitectura y los plazos se escriben como «mes N». La denominación Amazon S3 identifica el servicio de almacenamiento de objetos. El glosario del Anexo 5-A desarrolla las siglas técnicas y los códigos conservan sus identificadores de origen.

Las decisiones aplican las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a), el Caso: Logística (2026c) y las Bases Técnicas Transversales (2026b).

Los antecedentes de empresa, problema, alcance y arquitectura proceden de los Subdocumentos 1, 2, 3 y 4, respectivamente, sus remisiones señalan el apartado específico utilizado.

El cuerpo explica los modelos críticos y las decisiones de operación. Los anexos detallan los atributos, las relaciones, las validaciones, la conservación y los procedimientos de prueba. Las vistas de la sección 5.1 incluyen los maestros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el gobierno del acceso y la telemetría. El Anexo 5-L permite localizar cada modelo. Los plazos y las capacidades corresponden a compromisos o cálculos de diseño cuya verificación se realizará en los ensayos.

5.1 Modelo

El modelo distingue el producto que se vende, el lote sanitario al que pertenece y la unidad logística que lo transporta. También separa el compromiso asumido con el cliente de los hechos que acreditan la entrega. Esta separación permite reconstruir qué se prometió, qué se despachó y qué recibió el destinatario. La Figura 5.1 presenta las relaciones generales y las Figuras 5.2 a 5.10 desarrollan los dominios de la operación. El Anexo 5-A define los atributos. Los Anexos 5-B y 5-C detallan las relaciones y las validaciones que mantienen su integridad.

5.1.1 Dominios de información y almacenes lógicos

El modelo lógico se presenta por dominios: Figuras 5.2–5.6 y 5.8–5.9 forman sus vistas relacionales, 5.7 presenta el modelo dimensional y 5.10 las estructuras de telemetría, caché y objetos. La Figura 5.1 presenta el MR general de datos de la solución, las Figuras 5.2–5.10

desarrollan sus partes con tablas y relaciones específicas. Las vistas por dominio muestran claves y relaciones esenciales, el diccionario 5-A conserva todos los atributos y tipos. Una caja de referencia en otra vista no redefine la tabla ni representa otra base de datos.

Los quince dominios lógicos de SD4 distribuyen autoridad y responsabilidad funcional. Maestros y configuración, preventa, rutas, reparto, cobranza/finanzas, Calidad/trazabilidad, EDI, gobierno/acceso y notificaciones residen en los almacenes centrales declarados, inventario y preparación conservan autoridad en PostgreSQL del sitio. Telemetría usa DynamoDB para ingesta térmica y Amazon S3, AWS Glue y Redshift para detalle y agregados; BI consulta Redshift/QuickSight. Amazon ElastiCache (Valkey 8.1) conserva proyecciones y S3_DOCS evidencia por clase de retención.

El Anexo 5-B integra los quince nombres, módulos, ubicaciones y motores. BD_RUTAS tiene autoridad central, con itinerarios descargados de consulta, DMS de Talca replica al esquema lector separado. La distinción permite que una operación local siga confirmada en su perímetro sin presentar la proyección central como actualizada durante un corte.

M12 captura telemetría, Calidad decide disposición sanitaria. Una excursión menor transitoria genera advertencia, una crítica y sostenida activa el bloqueo definido en SD3 y SD4 y la resolución final corresponde a Calidad. El ERP conserva emisión tributaria única. Estas responsabilidades evitan tanto dos escritores de un saldo como una resolución sanitaria atribuida al sensor.

5.1.2 Modelo conceptual de la operación de Puelche

La Figura 5.1 agrupa los dominios de información y muestra las referencias principales entre ellos. Las Figuras 5.2 a 5.10 detallan las tablas, claves y cardinalidades de cada dominio y distinguen las referencias entre almacenes de las claves foráneas físicas. Las vistas de detalle relacionan productos y lotes con recepción, contenido logístico, custodia, asignaciones del pedido y cumplimiento. El lote se identifica por GTIN canónico+número del proveedor, la unidad tiene UUID interno y SSCC exterior. La composición admite varios lotes por unidad y unidades por lote.

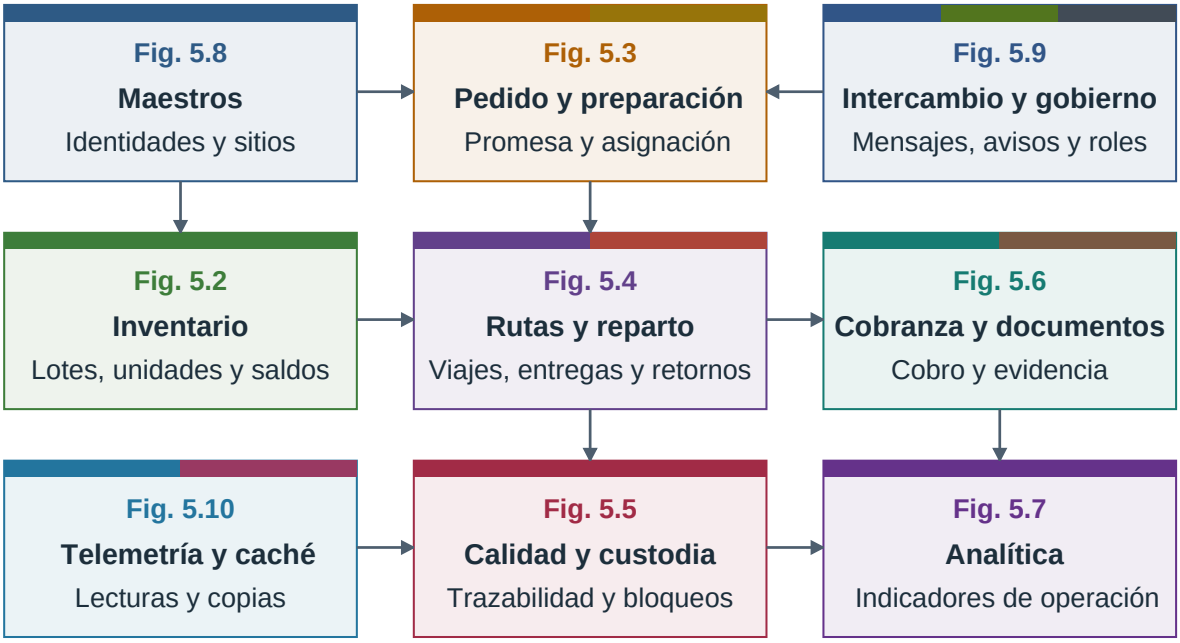


Figura 5.1 Dominios de datos y relaciones principales

Fuente: elaboración a partir del Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, sec. 16.1, decisiones 1, 2, 4 y 14, pp. 28–29), RT-05.01/.23 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 5, pp. 11 y 13) y T-12 (RF-01.07 y RF-09).

Alex

Cada promesa tiene un identificador universal único (UUID) como clave primaria. Su número de versión ordena los cambios dentro del pedido. La entrega referencia la promesa de tipo ORIGINAL, de modo que una reprogramación posterior no modifique el compromiso usado para evaluar el servicio. Un pedido puede dar lugar a una entrega con varios intentos, y sus cantidades pueden abastecerse desde distintos lotes y unidades logísticas. La evidencia de entrega (POD) y los cobros se vinculan a esos hechos concretos.

En la cadena de custodia, la cabecera registra el evento y el detalle identifica los objetos y las cantidades involucrados. Un punto de entrega del cliente se distingue de una instalación que mantiene inventario, como muestran la sección 5.1.3 y la Figura 5.8. El sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) emite el documento fiscal antes del traslado. La evidencia de entrega acredita lo ocurrido después en el destino.

5.1.3 Maestros compartidos e identidad única

La ficha de producto conserva tipo de almacenamiento, límites térmicos y referencia/versionado del documento de origen en `mae_producto` (5-A). Los límites no se deducen de un promedio ni se inventan al importar. Su publicación a cada sitio y gateway conserva versión y acuse; una ficha incompleta mantiene retenido el lote hasta contar con parámetros verificables.

Un maestro tiene dueño funcional, UUID estable e historial; la integración traduce códigos externos mediante equivalencias versionadas y nunca crea identidades paralelas. Producto conserva un GTIN canónico único cuando aplica; otros GTIN/códigos se resuelven por equivalencia aprobada, sin compartir identidad sanitaria entre productos. Corregir descripción o vencimiento no cambia el identificador ni rompe historia.

La Figura 5.8 dibuja maestros, puntos, instalaciones y conversiones de unidad. Un cliente puede tener varios puntos; sitio representa instalación operativa y no cada cliente. Comercial valida productos/clientes, Finanzas condiciones de crédito y Calidad reglas sanitarias; el módulo dueño publica la versión y las copias locales registran instante de actualización. Los conflictos de código se aíslan y concilian antes de publicar, conforme RT-05.09 y 5.2.4.

La ficha completa conserva formato, SKU interno único, familia, peso neto/bruto, dimensiones, volumen embalado derivado, control de vencimiento, clasificación sanitaria y proveedor/RUT, además de GTIN y parámetros térmicos. No se guarda ficha válida con campos obligatorios vacíos; cambios de GTIN/SKU quedan auditados. mae_zona y mae_ubicacion representan zona, pasillo, rack/columna, nivel y posición con coordenada única, capacidad y orden de recorrido; no se crea posición sin zona. La topología versionada se distribuye para consulta offline (RF-01.10 y RF-02.01 del Formulario T-12).

5.1.4 Recepción, inventario y unidad logística

La Figura 5.2 distingue recepción, lote, unidad, contenido, saldo, movimiento y reserva; el conteo cíclico se especifica en 5-A/5-C. Se exige lote al cierre de las líneas de productos que lo requieren; productos exentos y unidades VACIA/ABIERTA conservan NULL legítimos. El SSCC de 18 dígitos no sustituye el UUID, vencimiento es atributo del lote.



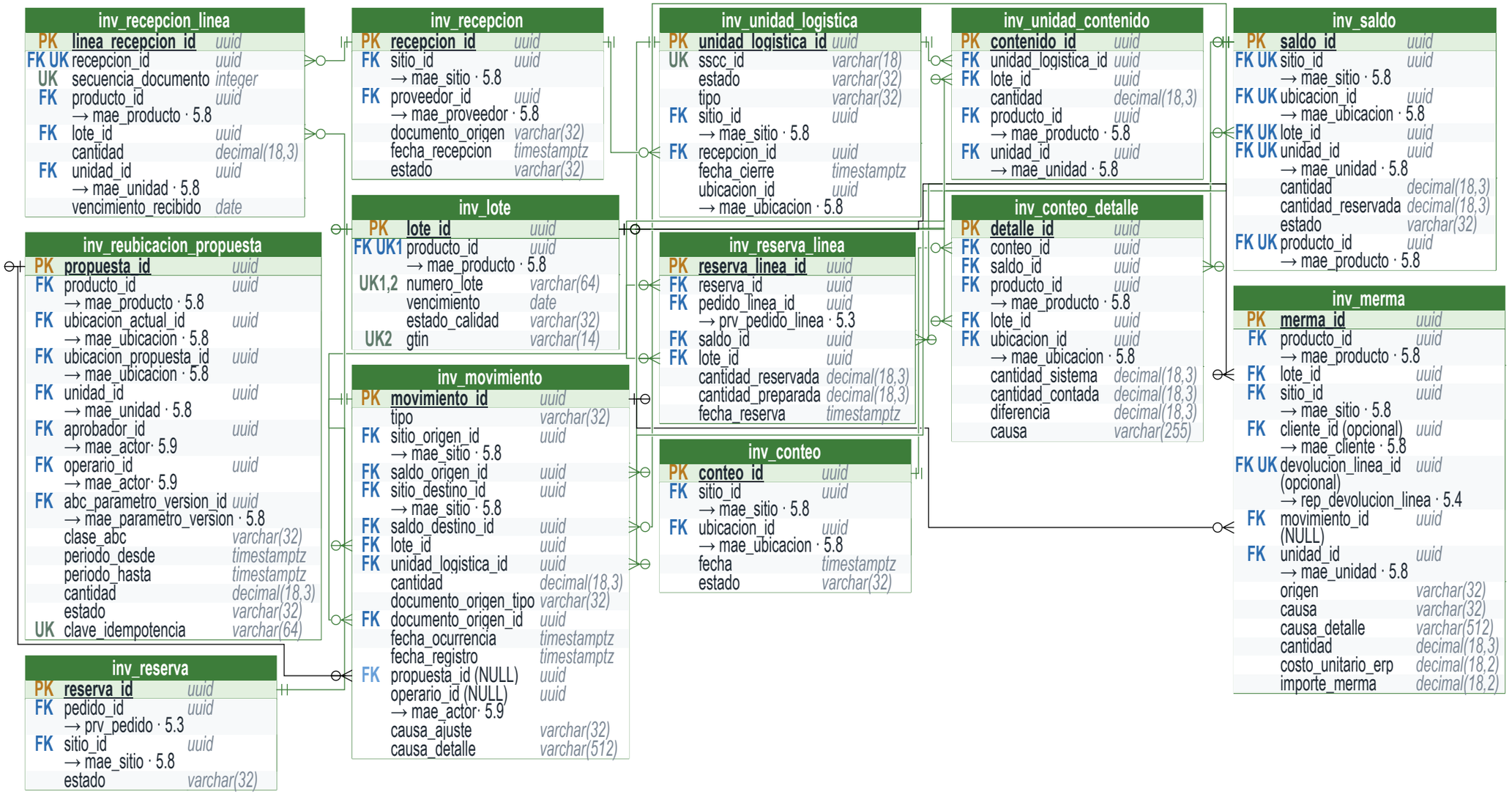


Figura 5.2 Recepción, inventario, lote y unidad logística

Fuente: elaboración a partir del Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, sec. 16.1, decisiones 2 y 14, pp. 28–29) y SD4/T-12 (sec. 4.1.3.6; T-12, RF-01.07 y RF-02).

Cada saldo corresponde a una combinación de sitio, ubicación, producto, lote y unidad de medida. Antes de comparar cantidades o reservarlas, se comprueba que sus unidades sean compatibles. La transacción bloquea el saldo, verifica la disponibilidad y registra tanto el movimiento como el mensaje pendiente de publicación en la bandeja de salida transaccional, denominada outbox. Así, un reintento conserva la identidad de la operación y evita descontar dos veces la misma cantidad.

Una línea de pedido puede abastecerse mediante varias asignaciones. El campo secuencia_documento se conserva únicamente cuando el documento de origen aporta ese ordinal. Los ajustes y las anulaciones mantienen la causa, el sentido del movimiento y la referencia al hecho original, conforme al Anexo 5-C. La corrección queda autorizada y trazable.

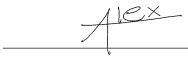
El inventario en tránsito se deriva de los eventos de despacho con carga confirmada sin recepción confirmada correlacionada, mediante la transacción, la unidad logística y las cantidades de custodia de 5-A, y se muestra como disponibilidad futura separada del stock físico, comprometido y disponible, con fecha y hora estimada de llegada. La recepción física confirmada en destino cierra ese tránsito y habilita el stock físico local, conservando su registro offline y sincronización idempotente; la fecha de registro no sustituye el hito de recepción. Cada transferencia genera el movimiento inter-bodegas en el ERP mediante la ACL de INT-06, con encolamiento y reintento automático ante indisponibilidad y sin duplicar el efecto contable (Anexo 3.A, RF-02.06, Anexo 4-H, INT-06).

Putaway asocia SSCC y ubicación escaneando ambas etiquetas y confirma unidad, TRASLADO y auditoría localmente. Bloquea tipos/rangos térmicos incompatibles o capacidades excedidas, AMBIENTE equivale a SECO y el rango de zona debe quedar dentro del admitido por producto. Slotting ABC conserva período, propuesta individual, motivo, aprobación de Bodega y ejecución por operario con origen/destino/fecha, clase A prioriza proximidad al andén sin violar peso, volumen o zona. La ocupación diaria cuenta posiciones distintas con stock respecto de las habilitadas, por sitio/zona, con al menos doce meses de historia (RF-01.08/.11 y RF-02.03/.07).

5.1.5 Preventa, preparación y misión de preparación

En TERRENO, preventista_id identifica al capturador autorizado, MOSTRADOR, EDI y PORTAL mantienen NULL sin inventar un preventista. La identidad de quien captura o integra se registra en gob_auditoria.actor_id con UUID/correlación y origen_captura: persona autorizada, cuenta de autoatención o actor técnico autenticado, respectivamente. El responsable comercial no se infiere de ese campo. M3 valida cuenta/permisos al confirmar, un pedido pendiente no crea reserva ni promesa de entrega confirmada.

La Figura 5.3 relaciona pedido, líneas, promesas, asignaciones y misiones; la reserva que abastece cada asignación se detalla en la Figura 5.2. La fecha/ventana ORIGINAL se fija al confirmar el pedido y permanece inmutable; una reprogramación agrega REVISION con motivo, actor y autorización. fecha_prometida y vigencias son timestamps UTC, con zona de origen conocida.



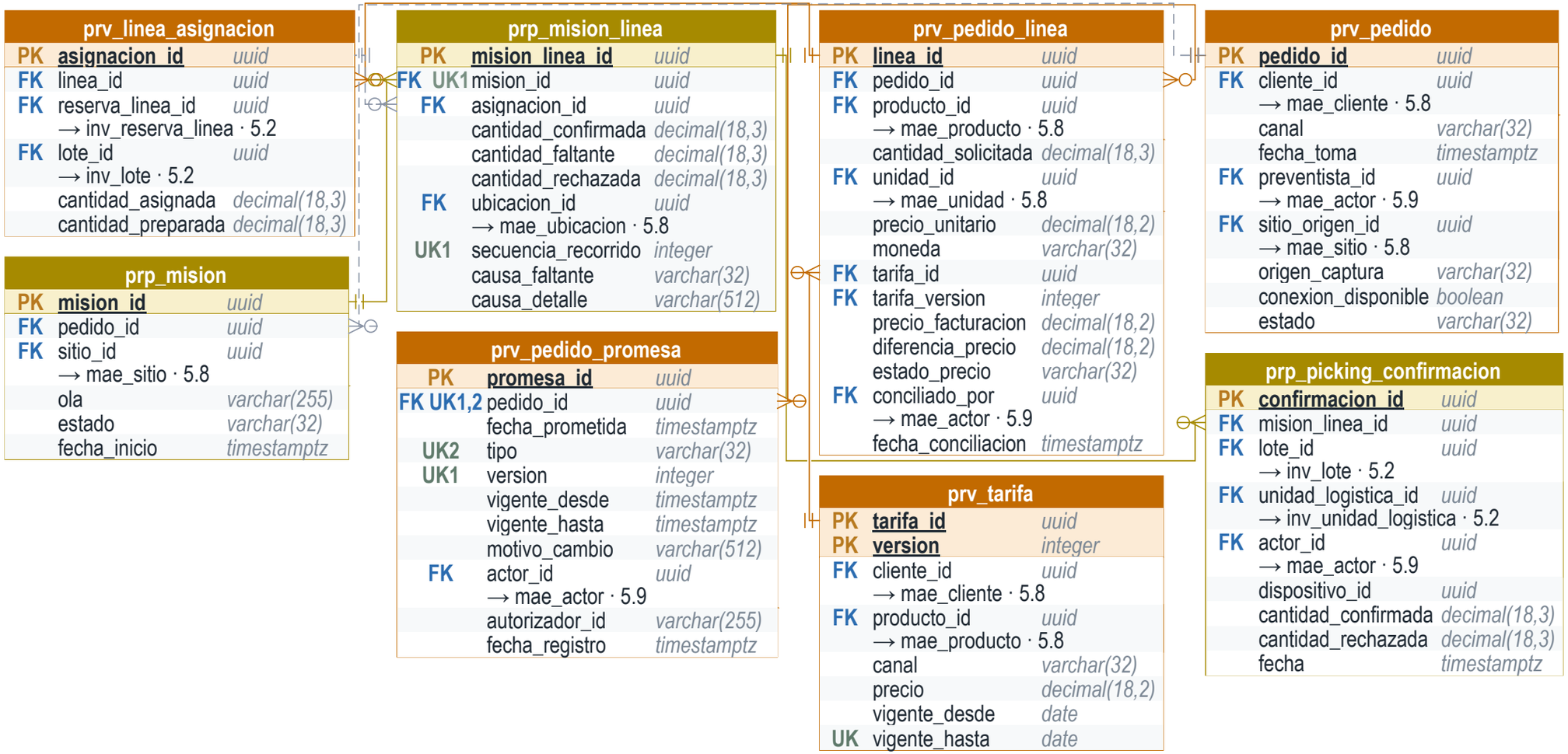


Figura 5.3 Pedido, línea, asignación, misión y confirmación de preparación

Fuente: elaboración a partir de SD3 (Anexo 3.G, RNG-01/.05/.15) y SD4 (sec. 4.1.4.4).

La promesa conserva las condiciones de SD3: 24 h para urbano ingresado antes de las 14:00 y 48 h para rural, periférico o abastecido por cross-docking, según RNG-15. OTIF evalúa ORIGINAL aun después de su cierre de vigencia. La preparación puede dividir una línea entre lotes/unidades y confirmar cantidades parciales; la reserva validada por PostgreSQL del sitio sigue confirmada localmente durante un corte, con consolidación central pendiente. El móvil no reserva contra una copia indicativa de stock.

Cada línea de misión explicita ubicación y secuencia, la asignación aporta producto/lote/cantidad y respeta FEFO. Un faltante exige causa y detalle si es OTRO antes de confirmar y avisar a Comercial, ola identifica grupo de preparación, no duración. El precio pactado permanece inmutable: se conserva cálculo ERP de despacho/facturación, diferencia y estado de conciliación. Una discrepancia bloquea facturación y genera incidencia a Comercial, cálculo ERP corregido con actor/fecha resuelve la línea sin modificar lo acordado (RF-02.08 y RF-03.12).

5.1.6 Rutas, reparto, entrega y devolución

La Figura 5.4 separa plan de ruta, viaje, parada, entrega e intento. BD_RUTAS conserva autoridad central; el itinerario descargado permite ejecutar la ruta autorizada sin señal. Una entrega por pedido admite visitas fallidas, parciales y completas sin sobrescribir las anteriores.

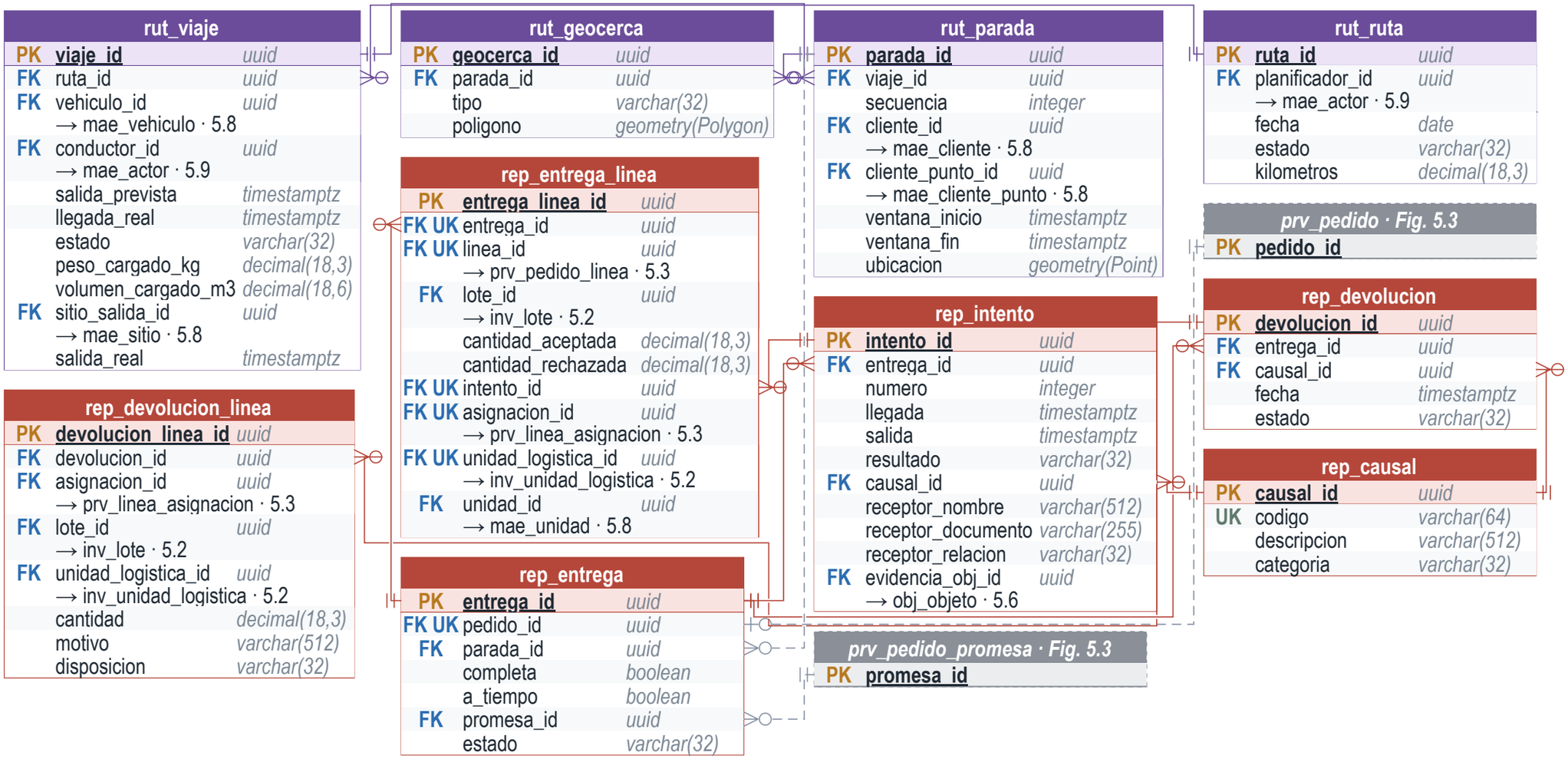


Figura 5.4 Ruta, viaje, paradas, entrega, intento y devolución

Fuente: elaboración a partir del Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, sec. 16.1, decisiones 1, 3, 10 y 15, pp. 28–29) y SD4 (secs. 4.1.4.5 y 4.1.4.8).

Las líneas del intento conservan asignación, lote/unidad, cantidad aceptada/rechazada y causal. La identidad del fragmento se reutiliza en reintentos, distintas asignaciones no se deduplican por compartir producto/cantidad. Una devolución vincula el hecho de origen y su recepción/disposición, la cuenta de envases mantiene saldo por cliente y tipo, sin serialización individual. Los geofences de configuración se distinguen de coordenadas personales GPS, cuya conservación total es doce meses.

El vehículo declara capacidades nominales en kg y m^3; el punto del cliente conserva coordenadas y zona de reparto. Asignar calcula peso bruto/volumen desde líneas, conversiones y ficha. Añadir una línea que exceda cualquiera de las capacidades se rechaza y bloquea cierre hasta redistribuir. El snapshot del viaje preserva cargas/capacidades de salida, ambos porcentajes y umbral versionado, la bitácora 05:30 a 07:00 alerta si la mayor utilización es inferior al umbral inicial configurable de 65 % (RF-04.01/.03 y RF-11.05).

5.1.7 Trazabilidad sanitaria y cadena de custodia

La historia térmica por SSCC recorre cámara, andén y compartimento. `cal_asociacion_ventana` asocia cada unidad logística con el compartimento y el intervalo entre carga y bajada; los eventos SALIDA_CAMARA y BAJADA_CAMION delimitan la exposición fuera de frío y el fin de la curva a bordo. `cal_bloqueo` retiene por SSCC e incidente según la familia, y `cal_resolucion_calidad` conserva la disposición de Calidad. Una recuperación de temperatura no libera una retención; sin decisión en plazo, el producto vuelve retenido al CD. Estos datos amplían atributos y catálogos de entidades existentes (Anexos 5-A y 5-C). El lote conserva la identidad sanitaria y el SSCC la identidad logística: sus relaciones registran producto, lote y cantidad por unidad y movimiento. La retención térmica se limita a los SSCC expuestos en su ventana; una orden de retiro por lote alcanza todas las unidades y destinos vinculados a ese lote, incluso fuera del incidente térmico (SD3, RNG-04).

Antes de la aprobación de Calidad, `cal_regla_termica` materializa el rango de ficha como `PREVENTIVA_FICHA`, con severidad CRITICA y duración cero. No lleva aprobador ni permite liberar: la primera lectura válida fuera de rango retiene los SSCC expuestos y las cantidades de lote que contienen. Calidad crea después una versión APROBADA; la excursión conserva la regla y ficha efectivamente usadas, sin reinterpretación histórica (5-A, 5-B y 5-C; SD4, sección 4.1.4.2, M9 Calidad y trazabilidad).

La Figura 5.5 relaciona evento, objetos, documentos, sensor, excursión y bloqueo de Calidad. EPCIS 2.0 y CBV 2.0 tienen versiones separadas, perfil_evento identifica el contrato versionado de la solución descrito en 5-C (GS1, 2022a, 2022b). parent_event_id representa causalidad interna y admite NULL en raíz. epcis_parent_id identifica el contenedor de una agregación y no un evento causal.

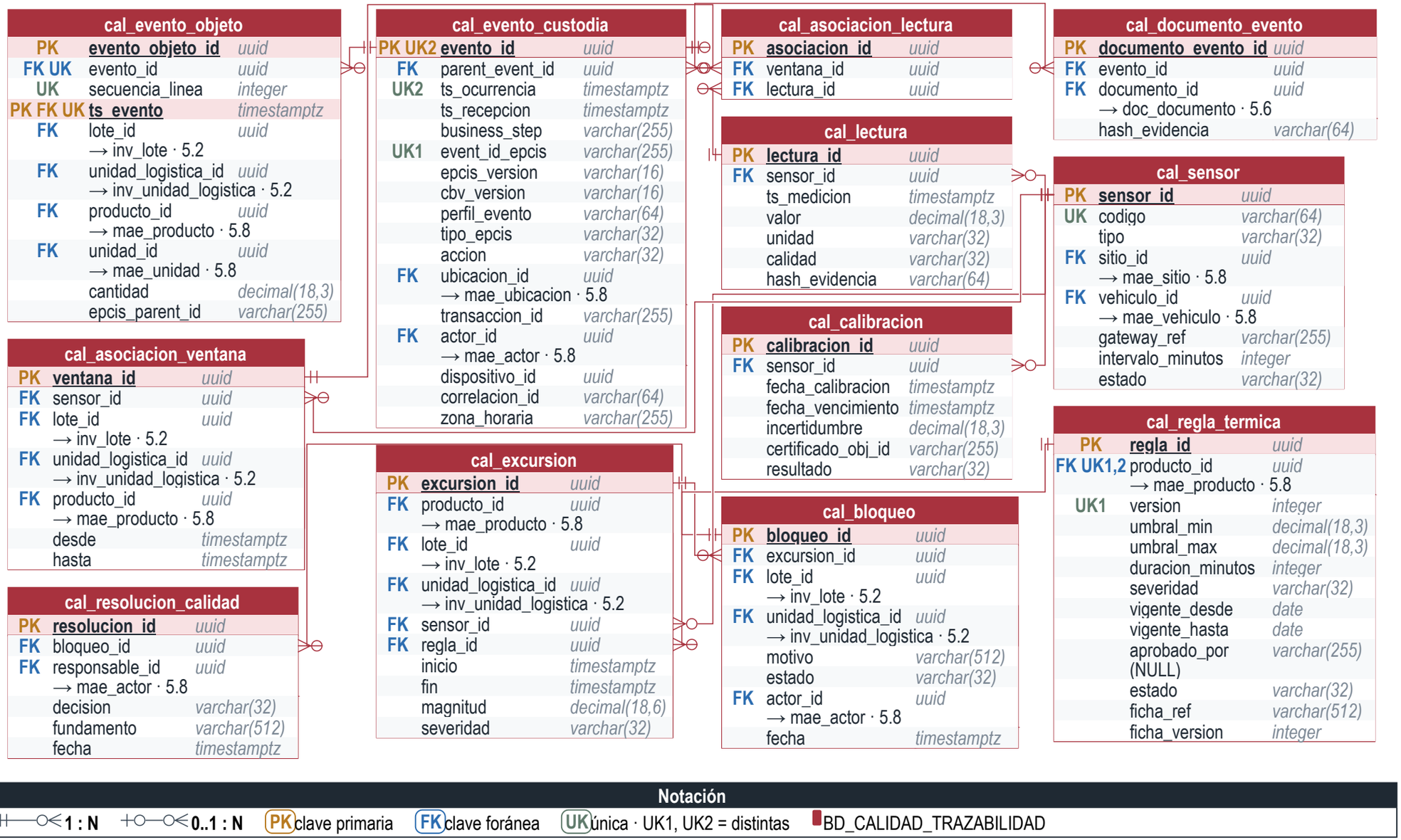


Figura 5.5 Cadena de custodia de lote y de unidad logística en formato EPCIS

Fuente: elaboración a partir de T-12 (RF-01.07, RF-09 y RNF-09.02), SD4 (sec. 4.1.4.2) y Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 15, RT-05.23, p. 26).

Una cabecera puede mencionar varios objetos/cantidades, la asociación temporal vincula sensor, lote, unidad y producto con las lecturas efectivamente aplicables. Regla y calibración se conservan en su versión histórica. Una advertencia menor transitoria no equivale a disposición final, el bloqueo crítico y sostenido se aplica conforme SD3 y SD4 y únicamente Calidad libera o rechaza con fundamento. Lecturas inválidas se preservan marcadas, separando defecto de sensor, excursión y pérdida de cobertura.

La consulta hacia adelante parte de un lote e identifica las unidades logísticas que lo contienen. Desde ellas recupera los eventos de custodia, las asignaciones a pedidos y los intentos de entrega. El recorrido termina en los documentos y las evidencias que permiten identificar a los destinatarios. La consulta inversa parte de una entrega y reconstruye el recorrido hasta las recepciones y el proveedor. Si un lote ingresó en varias recepciones, cada una conserva su evidencia para evitar atribuirle un origen único sin respaldo.

El retiro identifica clientes y documentos en <2 h desde la solicitud de Calidad (Bases Técnicas del caso, cap. 18, criterio 1, p. 34). Su presupuesto de diseño es 5 min identificación +10 custodia +15 entregas/documentos +10 pendientes +15 expediente +15 revisión +15 margen =85 min, a demostrar en prueba. Calidad consulta autoridades locales y central; despacho de cada sitio contrasta carga/ruta y conductores aportan pendientes. Los clientes planificados con lote aún offline integran el universo potencial a contactar/bloquear, distinto de entregas confirmadas. A los 30 min sin respuesta se escala a Operaciones; una lista parcial que no identifica ese universo no cumple aceptación. El Anexo 5-J fija evidencia y prueba offline, un sello de última sincronización por sí solo no demuestra completitud.

5.1.8 Cobranza, envases, documentos y POD

La Figura 5.6 diferencia cobro, aplicación, cartera, rendición, documento, carga y POD; las autorizaciones y compensaciones se especifican en 5-A/5-C. El ERP es único emisor fiscal y el documento habilitador precede al traslado; no existe timbre diferido desde el móvil. POD, acuse técnico SII y recepción de mercadería son evidencias distintas. Según SD4, Anexo 4-U, el recibo del destinatario conserva XML validado del ERP/canal EDI o copia de la constancia impresa, según su perfil tributario, vinculado al documento en doc_acuse_destinatario con origen, firmante, fecha y estado. Una negativa a firmar queda en excepción y no acredita acuse legal obtenido.

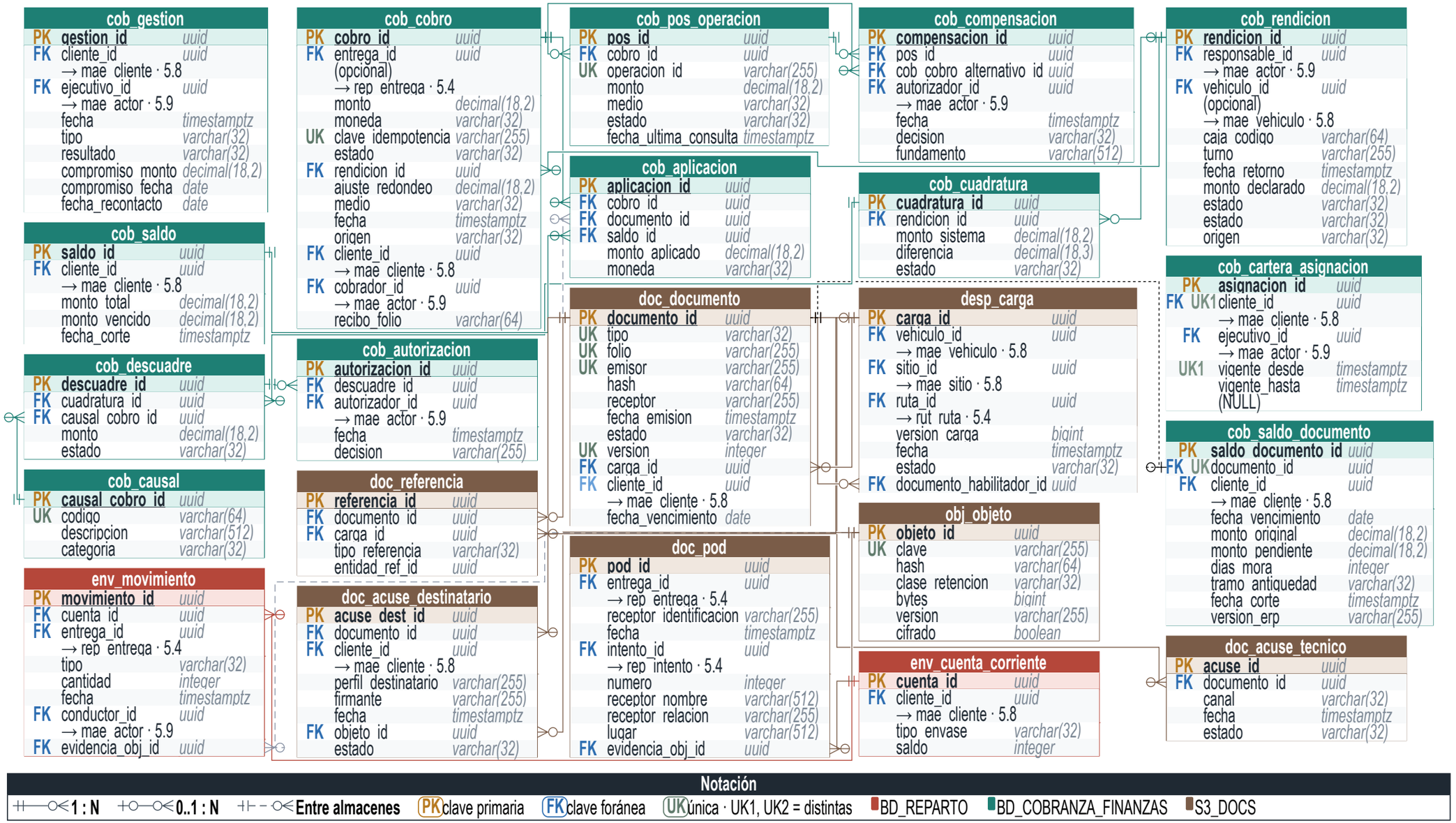


Figura 5.6 Cobro, rendición, cuenta corriente de envases y documento tributario

Fuente: elaboración a partir de Bases Técnicas Transversales y Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-16.09, p. 29; 2026c, RT-16.14, p. 27 y decisiones 6/12, p. 28) y SD4 (Anexo 4-U).

La identidad fiscal usa tipo/emisor/folio/versión, hash verifica contenido y las referencias tipadas comprueban la entidad de negocio. POD admite varias evidencias por entrega/intento, el móvil puede cerrar localmente bajo autorización con evidencia durable, conservando estado de verificación central posterior.

Un timeout de POS mantiene pago incierto: consulta, conciliación y eventual cancelación/compensación dependen del contrato del tercero. Un pago alternativo necesita autorización financiera y vínculo al primero; agotar reintentos no prueba rechazo ni evita por sí mismo doble cargo. Autoriza un actor con rol financiero distinto del ejecutor. ajuste_redondeo expresa importe registrado menos importe externo comprobado solo para tarjeta; efectivo/crédito no fabrican autorización externa. Las cuentas de envases son saldos por cliente/tipo. SD4, Anexo 4-M, define AL-DTE-01 y AL-DR-01, su aceptación requiere ensayo.

La cobranza distingue REPARTO, PREVENTA y PORTAL. El preventista registra efectivo de facturas vencidas del cliente sin entrega ni vehículo, emite recibo provisional digital con folio único e incorpora el cobro a su rendición diaria en caja, cob_aplicacion vincula pago y facturas sin duplicar documento_id en el cobro. Una factura ERP puede carecer de carga y conserva vencimiento, guía de despacho mantiene carga obligatoria. Cartera conserva deuda por documento, ejecutivo, gestiones, compromisos y recontactos. Mora mayor a treinta días o cupo excedido bloquea crédito, contado/cobro mantienen permisos. La cartola deriva tramos del vencimiento y corte, disponible al cliente autenticado en E2 (RF-07.04/.05/.07/.11).

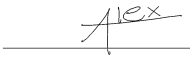
En E2, el pago PORTAL queda EN_REVISION con su comprobante y sin efecto financiero hasta que Tesorería lo aprueba; 5-C define su registro y envío al ERP (RF-07.08; Subdocumento 4, sección 4.1.4.6). Para envases, el umbral versionado por cliente/tipo dispara un aviso al preventista dentro de 24 h; 5-C precisa la correlación (RF-08.04, caso).

5.1.9 Intercambio electrónico, notificaciones y gobierno del acceso

RT-16.20 de las Bases Técnicas Transversales exige al menos tres canales: correo, notificación en la aplicación y mensajería instantánea o SMS. El modelo representa correo, aviso persistente en el portal, WhatsApp y SMS. RT-16.08 corresponde a consulta y exportación de auditoría, no a canales; sus filtros por persona, período, entidad y operación se conservan en el dominio de gobierno (RT-16.08 y RT-16.20).

Plantillas, preferencias e intentos comparten CORREO, SMS, WHATSAPP y AVISO_EN_PORTAL. La preferencia vigente se identifica por cliente, finalidad, categoría y canal; la plantilla/versionado de referencia acredita la elección inicial, sin limitar la baja a esa edición. Antes de emitir o reintentar se comprueba la baja comercial, que persiste hasta nueva decisión expresa. Los avisos operacionales obligatorios se distinguen de los comerciales. Los atributos, nulabilidad y restricciones vigentes se especifican en 5-A–5-C; las vistas gráficas resumen sus relaciones.

El envío usa una bandeja de salida transaccional y un proceso asíncrono que publica los avisos. Cada aviso y cada intento mantienen su identidad para impedir duplicados internos y aplicar una política de reintentos versionada (RF-18.03 y RT-16.23). La entidad not_intento distingue la entrega técnica, la apertura y el error. La entidad not_evento conserva la respuesta



del proveedor y su identidad para reconocer notificaciones repetidas y reconstruir la historia.

El campo apertura_estado admite INFORMADA, NO_INFORMADA y NO_SOPORTADA. El primer estado exige una fecha y un evento comprobables. Una persona que abre el aviso del portal desde una sesión autorizada aporta evidencia de esa apertura, aunque haya llegado desde un enlace SMS. Esa acción no acredita la lectura del mensaje de texto. Los Anexos 5-B y 5-C explican cómo se correlaciona esa evidencia y cómo cambia el estado ante respuestas externas inciertas. Los Anexos 5-D y 5-F detallan su conservación y consulta.

La Figura 5.9 desarrolla perfil de cadena, mensajes/ASN, avisos, asignación de roles y auditoría; las equivalencias y excepciones se especifican en 5-A/5-C. El perfil establece esquema y campos admitidos; se conserva mensaje original, hash, identidad externa y correlación. Un reintento devuelve resultado previo sin duplicar efecto. Un código de cadena se traduce a identidad canónica; no crea cliente/producto por defecto.

La auditoría registra actor, dispositivo, instante, operación, resultado y valores anteriores/posteriores mínimos. La excepción conserva contexto histórico, regla y versión; su identidad es (correlacion_id, clave), no hora de llegada. Los mensajes/notificaciones usan solo integraciones habilitadas en SD4 y su estado de envío no sustituye recepción de mercadería ni acuse fiscal.

5.1.10 Telemetría, caché y objetos

La Figura 5.10 distingue ingesta térmica cruda en DynamoDB, archivo detallado Amazon S3 en formato Parquet, procesado con AWS Glue, serie/analítica Redshift, posición personal y objetos. Raw dura treinta días; el perfil detallado y las versiones que lo interpretan permanecen cinco años. El agregado no permite reconstruir una lectura perdida, por lo que no sustituye el detalle.

SD4, Anexo 4-W.4, fija 127.848 lecturas/día: 6.048 de cámaras, 73.080 de las tres sondas de cada camión, 24.360 de termógrafos y 24.360 de sensores independientes. INT-05 ingiere 30.548 mensajes/día: 6.048 de cámaras, 24.360 del gateway, 112 eventos y 28 descargas. Los 3 gateways de cámara y los 28 gateways de camión usan Greengrass; las reservas no agregan ingesta ordinaria. La temperatura ocupa 6,77 GB/año en crudo, 33,83 GB en cinco años y 1,69 GB/año almacenado; DynamoDB de treinta días ocupa 0,556 GB. Los 8.120 mensajes satelitales diarios de flota (290 por camión) se concilian con el camino móvil sin duplicar hechos.

GPS permanece en sa-east-1, raw treinta días y plazo personal total doce meses, sin réplica internacional. La posición no se confunde con geocerca de configuración. Para los 42 camiones propios se integra el proveedor existente mediante INT-15; para los 54 de transportistas, M12 recibe la posición y el tiempo del terminal C-02 de reparto. La vinculación al vehículo, la marca de tiempo, la fuente GPS/CELULAR y la precisión se conservan en el modelo de posición de 5-A, Tabla A.9. Los registros sin enlace se sincronizan después; no se declara cobertura en tiempo real permanente ni un contrato de telemetría del proveedor para los externos (SD3, RF-14.01 a RF-14.04 y S-19; SD4, T-11, C-02). S3_DOCS conserva originales por clase; ElastiCache contiene lectura reconstruible y Room/SQLite conserva además hechos/evidencias durables. Las claves, vigencias y purgas están en 5-G.

Alex

5.1.11 Modelo lógico del dominio analítico

La Figura 5.7 define hechos y dimensiones para analizar servicio, inventario, cobro y frío. El grano e identidad de origen evitan duplicados de carga: pedido para compromiso, entrega/intento para ejecución y línea/asignación para cantidades; la entrega por pedido no cuenta cada visita como pedido independiente.

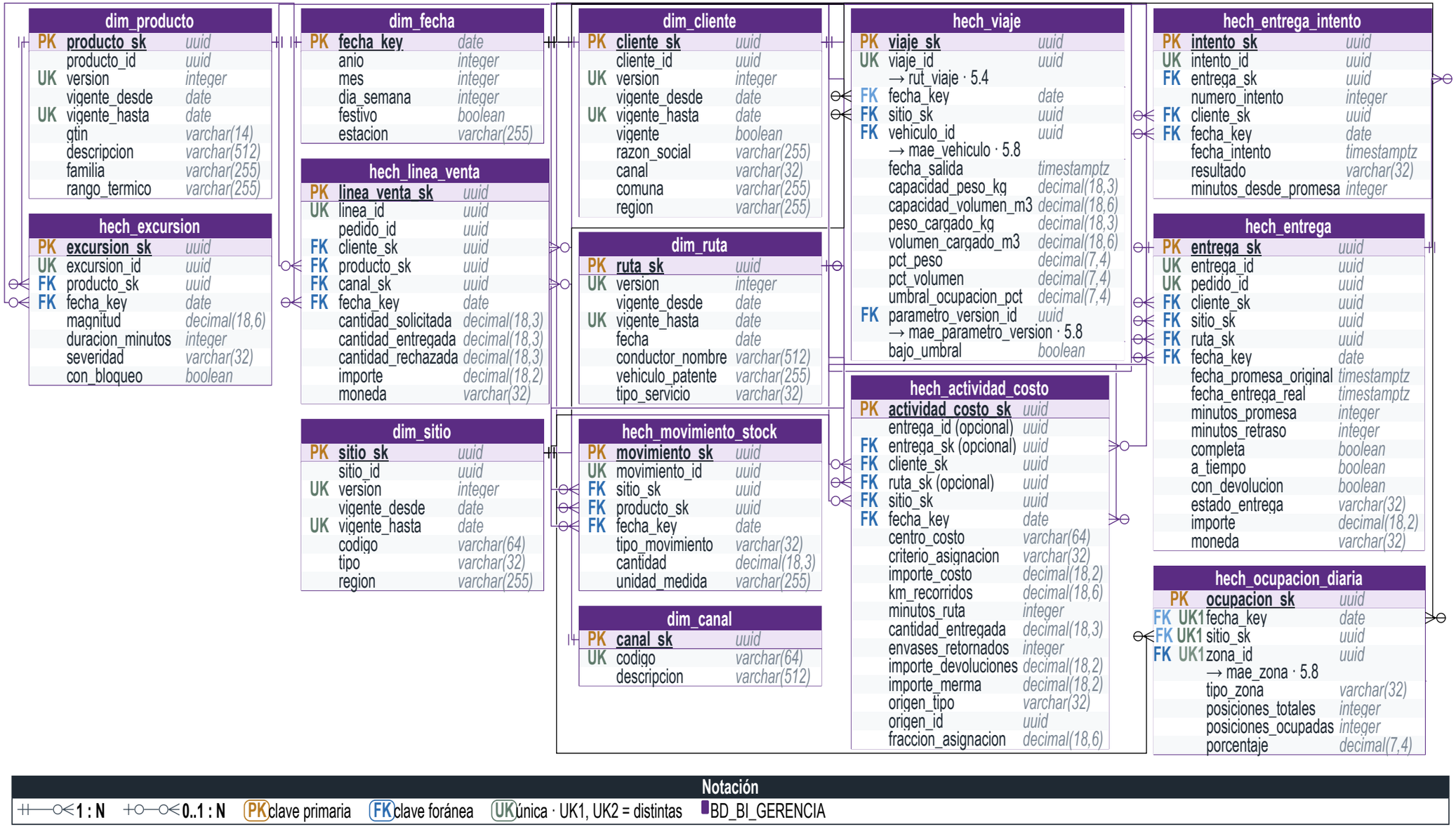


Figura 5.7 Modelo dimensional de explotación

Fuente: elaboración a partir de T-12 y SD3 (RF-11.06/.07 y Anexo 3.G, RNG-09) y Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 18, criterios 4 y 11, pp. 34–35).

El modelo incluye dimensiones de fecha, cliente, producto, sitio, ruta y canal; cliente, producto, sitio y ruta conservan versiones y vigencias. El cálculo previo al grano del pedido evita multiplicar OTIF/importes al unir líneas; cada hecho conserva origen y controles monetarios/GPS. Redshift/QuickSight sirve analítica pesada y la API consultas operativas. 5-H fija fórmulas, audiencia, filtros, profundización y latencia; costo de servir inicia E2. RT-05.10/.24 deseables conservan su alcance no ofertado; RT-05.30 se oferta mediante la estimación determinista de vida útil remanente descrita en la sección 13.3.2 del SD13, sustentada en las series térmicas y la asociación sensor–lote de la sección 5.1.7. El cumplimiento de RT-05.30 se acredita mediante el modelo cinético, sus variables, su métrica de desempeño y la recalibración documentada. El aporte de INN-03 se evalúa por la incorporación operativa descrita en el SD13: el cálculo de la exposición en cámara sin enlace, la reconstrucción central por lote y el uso del resultado por Calidad, Inventario y Preparación. El modelo cinético se registra una vez como capacidad analítica.

Se incorporan hech_ocupacion_diaria por sitio/zona/día, hech_viaje por viaje despachado y hech_cartera_antiguedad por cliente/corte/tramo. Las medidas preservan topología, capacidades y fecha de negocio de origen. Costo de servir en E2 suma operación, manejo de devoluciones y merma valorizada al costo ERP, una vez por origen; incluye merma atribuible a cliente sin entrega. Si falta costo comprobado informa resultado incompleto. 5-H define fórmulas, casos sin base y exportación, sin inventar historia previa a captura.

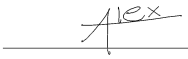
5.1.12 Reglas relacionales resueltas

Los extremos opcionales representan estados iniciales o excepciones, no omisión de controles: TERRENO exige preventista; producto con lote exigido exige lote; raíz causal es el único evento sin padre; un sensor fijo exige sitio y uno móvil vehículo. La unidad VACIA/ABIERTA puede no tener contenido; al cerrarse exige contenido y SSCC según el hito. Una misión puede no tener confirmación antes del picking, pero no cierra sin validar sus líneas. Pedido PENDIENTE no tiene promesa confirmada; al confirmarse mantiene exactamente una ORIGINAL y las revisiones autorizadas. Cada pedido admite cero o una entrega y varios intentos vinculados a esa entrega.

El modelo relacional lógico se presenta por dominios en las Figuras 5.2–5.6, con atributos, claves y cardinalidades; la Figura 5.7 desarrolla el modelo dimensional analítico. Las Figuras 5.8–5.10 completan maestros, EDI/gobierno y telemetría, y 5-A contiene el diccionario exacto. Las FK físicas se limitan al mismo almacén; entre dominios, sedes, motores y objetos se validan identidad/versión y conciliación.

Lote usa GTIN canónico+número, con vencimiento como atributo. Unidad usa UUID y SSCC exterior, composición de varios lotes y estados VACIA/ABIERTA permitidos. Saldo tiene grano sitio+ubicación+producto+lote+unidad; recepción conserva secuencia_documento solo si el origen entrega ordinal. Reserva y asignación remiten a la línea de pedido concreta y permiten fragmentación por lote/unidad.

Custodia separa cabecera y objetos; parent_event_id representa genealogía causal y admite NULL en raíz, mientras la agregación logística representa contenedor/contenido. ts_evento y



secuencia_linea del detalle mantienen timestamp de cabecera y ordinal estable; las restricciones compuestas de 5-F hacen implementable la partición sin duplicar un reintento entre meses.

Un pedido tiene una entrega con varios intentos; las líneas del intento distinguen asignación, lote/unidad y cantidades aceptadas/rechazadas. promesa ORIGINAL es inmutable y la fecha/ventana usa UTC; la entrega referencia promesa_id, sin columna duplicada fecha_promesa_original. Las revisiones autorizadas no reemplazan la base de OTIF.

Documento fiscal, POD, acuse técnico y recepción de mercadería conservan identidad propia. La clave fiscal incluye tipo/emisor/folio/versión; el hash verifica contenido. El ERP emite antes del traslado. Cobro y compensación se concilian con segregación de autorizador, nunca mediante una corrección silenciosa de importe.

El Anexo 5-C define parámetros tipados, perfiles EPCIS/CBV separados, movimientos/reversiones y vigencias sin solapamiento; 5-F declara índices y unicidad global. Los casos de borde se comprobarán en PREPROD según 5-J, sin afirmar que el diseño documental ya equivale a restricciones ejecutadas.

5-B/5-C precisan posición con zona, putaway compatible, slotting aprobado, picking con causa, capacidad no excedida, precio pactado protegido y cobro de preventa aplicado/rendido. inv_merma identifica pérdidas por conteo, preparación, góndola o devolución; MERMA/DESTRUCCION no duplica costo ni movimiento. Referencias, sensibilidad, retención, índices, migración y pruebas se desarrollan en 5-A a 5-K.

Vistas complementarias por dominio

La Figura 5.8 desarrolla maestros e identidades compartidas descritos en 5.1.3, con sus puntos, instalaciones y conversiones. Las reglas de integridad se precisan en los anexos 5-A y 5-C.

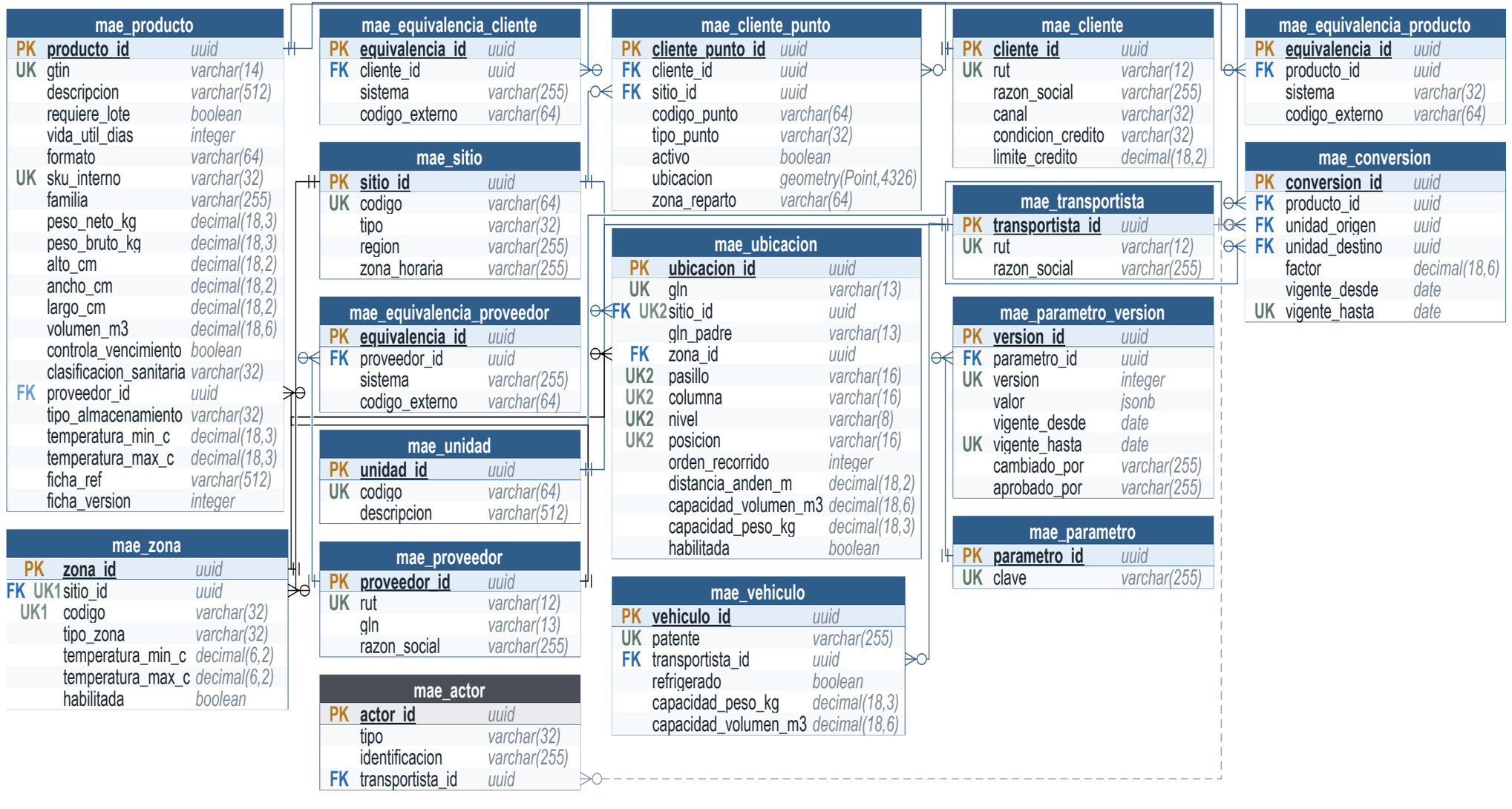


Figura 5.8 Maestros e identidades compartidas

Fuente: elaboración a partir de SD3/T-12 (RF-01 y Anexo 3.G), SD4 (sec. 4.1.5) y RT-05.01 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 5, p. 11).

Las equivalencias traducen claves externas a UUID canónicos y no crean identidades paralelas. La vigencia conserva historia y la copia local mantiene versión/fecha de consulta.

La Figura 5.9 desarrolla EDI, notificaciones y gobierno descritos en 5.1.9, con los mensajes, intentos y eventos asociados. Las reglas de integridad se precisan en los anexos 5-A y 5-C.

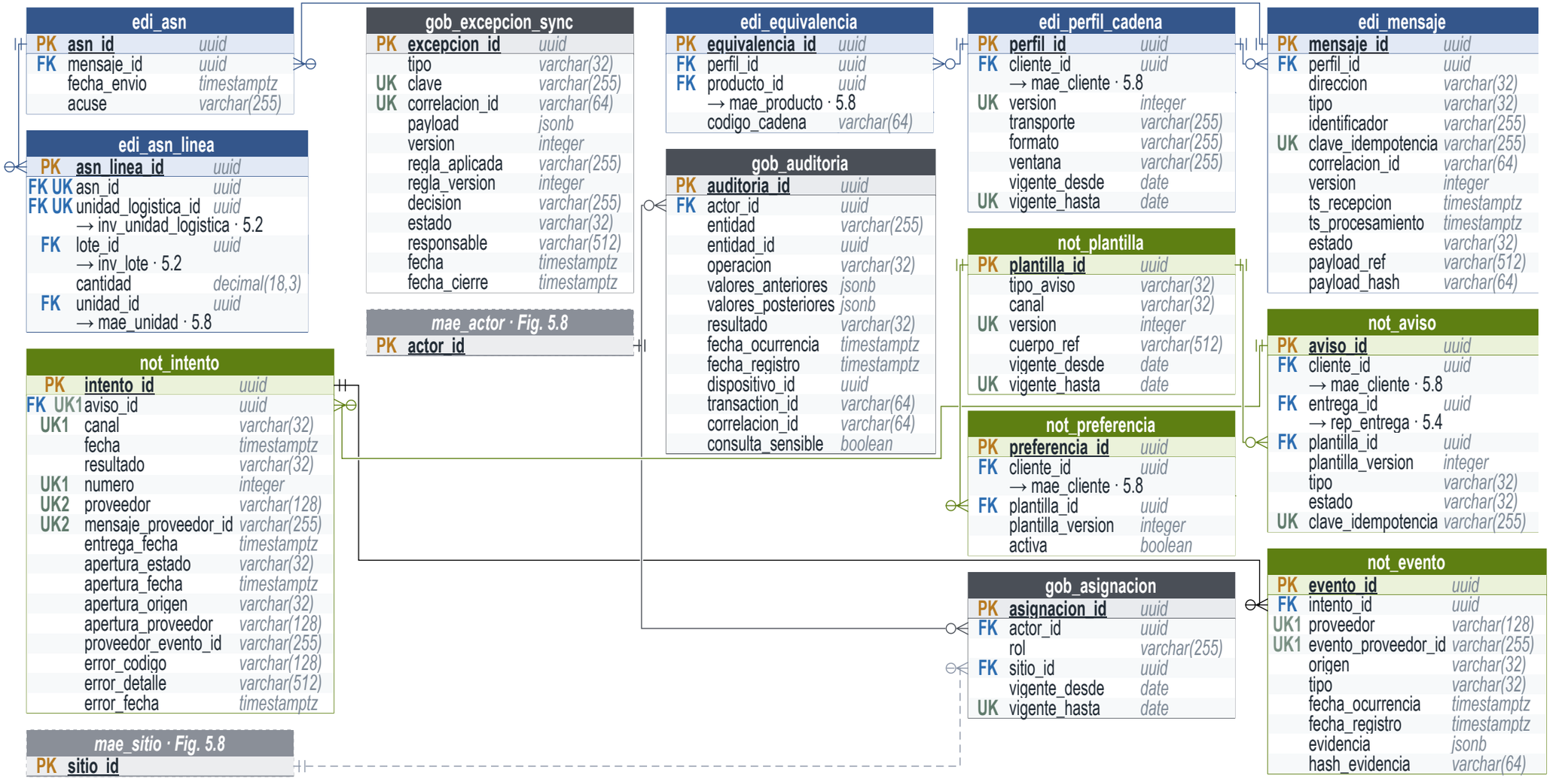


Figura 5.9 EDI, notificaciones y gobierno

Fuente: elaboración a partir de SD3/T-12 (RF-10 y RF-18.03), SD4 (Anexo 4-H) y RT-16.20/.23 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 16, pp. 29–30).

Mensaje y aviso conservan identidad/resultado, auditoría y excepción preservan actor, contexto y versión. El acuse de integración no sustituye aceptación fiscal ni recepción física.

La Figura 5.10 desarrolla telemetría, copias de consulta y objetos descritos en 5.1.10. Distingue las referencias a los maestros y a la cadena de custodia, sin redefinir esas entidades.

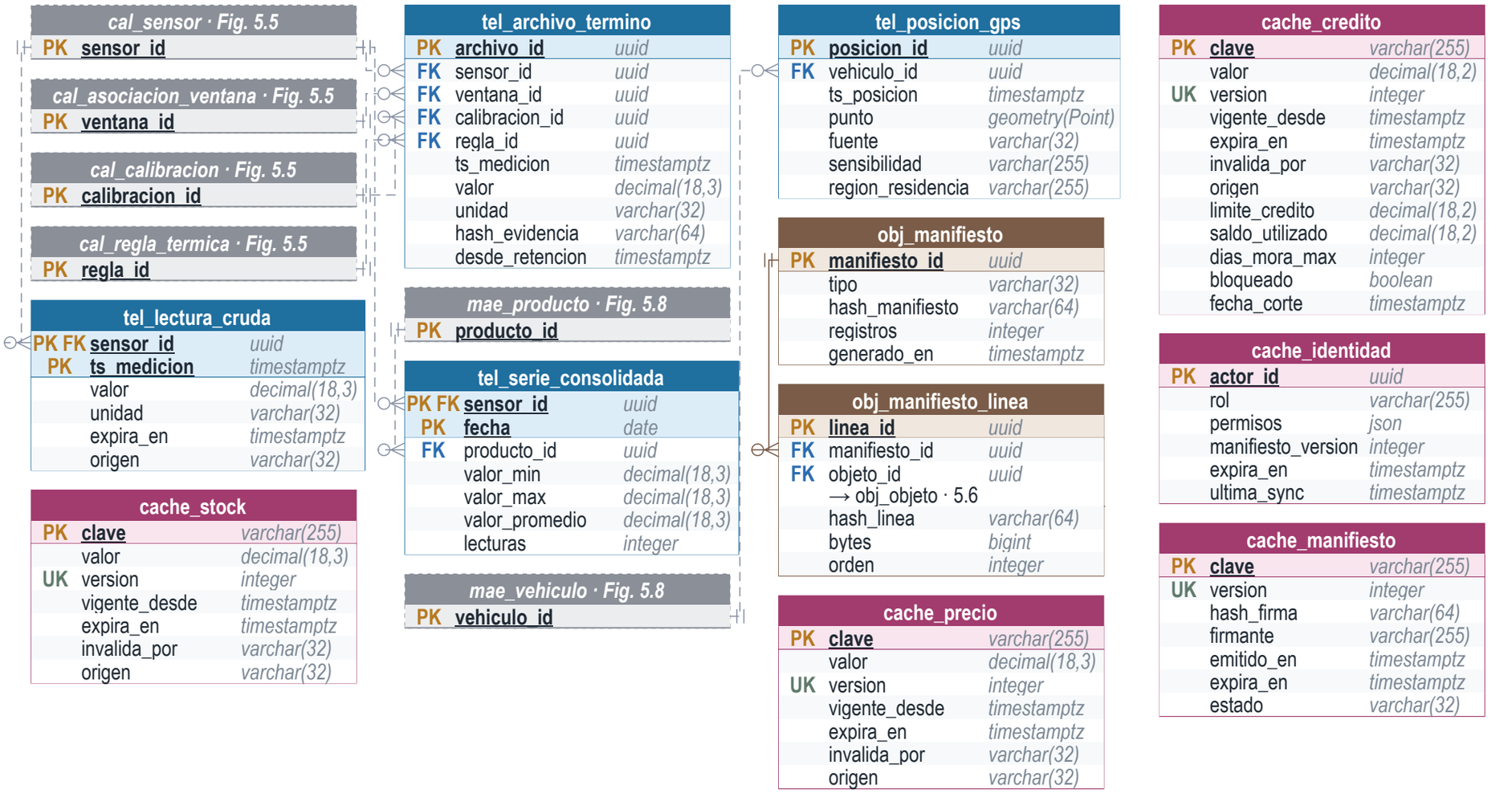


Figura 5.10 Telemetría, copias de consulta y objetos

Fuente: elaboración a partir de SD3/T-12 (RF-09.03/.04), SD4 (secs. 4.1.3.6 y 4.1.4.2) y RT-05.07/.08 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 5, p. 12).

Raw, detalle, agregado, GPS y evidencia tienen plazos y permisos distintos. Las proyecciones se reconstruyen desde su autoridad; la evidencia durable pendiente no se trata como caché descartable.

5.2 Gestión de datos

Esta sección desarrolla RT-05.02–10: motor y paradigma, consistencia y disponibilidad, garantías de escritura, autoridad offline, gobierno de maestros, calidad, separación analítica, retención y exportación. Cada decisión se aplica a los dominios de 5.1 y define su comportamiento ante fallos.

5.2.1 Paradigma y motor de persistencia por dominio

CAP designa consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Durante una partición no se promete consistencia global inmediata junto con disponibilidad de todas las escrituras: la autoridad de cada agregado mantiene sus invariantes y las proyecciones remotas pueden quedar desactualizadas. Los compromisos por dominio se desarrollan a continuación y en 5.2.3.

Los quince nombres lógicos de SD4 separan responsabilidades de escritura, sin exigir quince motores. El Anexo 5-B integra dominio, ubicación, motor y autoridad. PostgreSQL 16/PostGIS sostiene relaciones, restricciones e historia; Aurora concentra los dominios centrales y los PostgreSQL de sitio sostienen inventario y preparación bajo una sola autoridad por agregado. BD_RUTAS tiene autoridad central en Aurora y copias de consulta autorizadas en sitio o móvil.

Frente a una partición de red, se conserva consistencia dentro del perímetro de la autoridad: bodega puede confirmar contra su PostgreSQL local y terreno puede registrar hechos autorizados durablemente. La consolidación central queda pendiente. Una copia indicativa de stock no permite crear reservas. DynamoDB acepta ingesta térmica eventual, Amazon S3 en formato Parquet conserva detalle y Redshift explota series y agregados. Amazon ElastiCache (Valkey 8.1) contiene proyecciones reconstruibles y S3_DOCS objetos versionados. Las credenciales de AWS son administración, no un motor de persistencia adicional.

La elección relacional evita saldos y cobros divergentes; el modelo columnar reduce barridos analíticos sin competir con OLTP. La disponibilidad local no concede autoridad para modificar compromisos centrales ni para crear permisos offline.

5.2.2 Transaccionalidad, aislamiento e idempotencia

La telemetría usa productor, arranque y secuencia para procesar una sola vez cada mensaje de red móvil o satélite; las lecturas del mismo mensaje conservan su sensor. M9 detecta huecos y solicita el tramo faltante, ubica por secuencia las llegadas desordenadas y siempre procesa una crítica tardía: retiene los SSCC afectados o abre la evaluación de retiro si ya fueron



entregados. Una recuperación tardía nunca cierra una crítica ni una retención. La serie fina reemplaza el resumen satelital para formar la evidencia.

Negocio, auditoría y outbox se escriben en la misma transacción del módulo dueño. Bajo lectura confirmada, las operaciones de saldo/reserva/cobro bloquean su agregado y validan invariantes; una clave única protege idempotencia, sin depender de consultar antes de insertar. El shipper/trabajador de SD4 publica la outbox, el motor no envía directamente a la cola.

Inbox y efecto se confirman en una transacción: caída previa revierte ambos; posterior al commit devuelve el resultado, sin repetir efectos. Las proyecciones no retroceden versión, pero hechos aditivos/sanitarios/financieros tardíos se conservan. Un gap reordena y solicita faltantes; tras agotar reintentos escala y concilia. Actor, dispositivo, correlación, esquema/versión e instantes de ocurrencia/registro permiten reconstrucción RT-05.03/.19.

Offline, Room/SQLite persiste hecho e identidad/evidencia antes del acuse ≤2 s. El móvil verifica autorización preemitida por Keycloak, puede cerrar localmente la entrega autorizada con consolidación pendiente. La carga/hash central confirma después el objeto. La aceptación local no afirma que la nube ya conoce el hecho ni concede autoridad para reservar contra una copia de consulta.

5.2.3 Autoridad de escritura y comportamiento en partición

Cada agregado conserva un escritor autorizado. Sin WAN, bodega consulta y escribe contra PostgreSQL local, una reserva allí validada está confirmada localmente, aunque su consolidación central siga pendiente. DMS replica exclusivamente Talca hacia un esquema central lector separado. Las demás sedes publican eventos; los consumidores centrales deduplican efectos de negocio. CDC no vuelve a aplicar esos efectos ni sustituye la outbox. BD_RUTAS se administra centralmente y los itinerarios/manifiestos descargados permiten ejecutar la ruta autorizada offline.

Sin WAN, el móvil registra intentos, entregas, cobros permitidos y evidencias bajo permisos preemitidos; stock, precio y crédito descargados son indicativos para decisiones centrales. La incertidumbre POS, autorización segregada de pago alternativo y conciliación siguen 5.1.8: un timeout no prueba rechazo ni garantiza ausencia de doble cargo.

La Tabla 5.1 compara los límites declarados en SD4 y su consecuencia observable.



Tabla 5.1 Límites declarados de operación sin cobertura y sincronización posterior

Alcance	Límite	Mecanismo	Al vencer
Bodega sin WAN	24 h	PostgreSQL local, outbox durable	Escalamiento y continuidad del sitio según SD4
Terreno sin señal	14 h	Room/SQLite y hechos autorizados	Sin nuevas capturas fuera de autorización vigente
Sincronización móvil	≤10 min al recuperar enlace	Reintento ordenado y deduplicación	Excepción visible, sin pérdida silenciosa
Consolidación de sitio	≤2 h tras recuperar enlace	Shipper y conciliación	Escalamiento por antigüedad de cola
Identidad de consulta	24 h	Copia de solo lectura	Reautenticación con enlace
Credencial de turno	8 h bodega / 14 h terreno	Turno preinscrito	Bloqueo de nuevas operaciones al vencer
Manifiesto	26 h	Keycloak; renovación al menos horaria con enlace	Verificación local y PIN; sin permisos nuevos offline
Gateway térmico	Buffer 24 h	Reenvío y control local de Calidad	Escalamiento de cobertura

Fuente: elaboración a partir de SD4, sección 4.1.3.6 y ADR-06, y del Caso: Logística (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, cap. 15, RT-03.13). Los límites de credenciales y manifiestos son decisiones de arquitectura, no valores impuestos por el Caso.

Los plazos de la Tabla 5.1 corresponden a objetos con funciones distintas. La copia de identidad permite consultar datos durante 24 horas y la credencial autoriza las operaciones del turno durante su propia vigencia. El manifiesto de 26 horas permite verificar los relevos inscritos previamente, pero no prolonga una credencial vencida. En bodega, los relevos previstos a las 8 y 16 horas permiten cubrir la autonomía de 24 horas con credenciales de turno válidas. Keycloak firma y renueva el manifiesto mientras existe conexión. Si el enlace se pierde, el dispositivo comprueba localmente la firma y la vigencia. La evidencia de entrega queda guardada de forma durable antes de confirmar el cierre local autorizado, y se carga al centro cuando vuelve la conexión. Para una ruta de hasta 14,5 horas, la planificación debe prever un punto de enlace para renovar la credencial antes de cumplir las 14 horas sin cobertura. Si el enlace falla y la credencial vence, el terminal conserva los registros ya capturados, bloquea nuevas operaciones y activa la contingencia de despacho hasta recuperar autorización. El Anexo 5-J comprueba ambos casos.

Alex

5.2.4 Gestión de datos maestros

El dueño funcional propone cambios, un rol habilitado aprueba y el módulo de maestros publica versión y vigencia sin solapamiento. Leandro Chamorro coordina datos según SD1; responsables del CLIENTE validan Comercial, Finanzas, bodega y Calidad. Un conflicto de RUT/GTIN/código externo se aísla con original y decisión; no se fusionan lotes por semejanza ni se activan maestros incompletos por defecto.

La capa anticorrupción de SD4 traduce ERP/WMS/cadenas a las claves y unidades canónicas. Contratos OpenAPI/AsyncAPI, autenticación entre sistemas, modo, volumen, ventana y fallo se remiten a los Anexos 4-G, 4-H y 4-I de SD4; las versiones y el preaviso mínimo de seis meses de RT-05.17 conservan lectores de la ola previa. La publicación por eventos invalida copias y deja versión/instante visible; un sitio sin enlace no crea un maestro central alternativo.

5.2.5 Calidad de datos

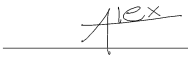
La calidad se valida en captura, integración y explotación con original preservado, regla/versionado, causa, dueño y resolución. La línea base del caso es 41 % de recepciones del producto retirado sin lote, el cierre operativo exige 100 % de líneas de productos con lote obligatorio completas, y SSCC solo al hito de unidad que lo requiere. VACIA/ABIERTA y producto exento admiten ausencia legítima.

ISO/IEC 25012 (International Organization for Standardization, 2008) orienta dimensiones de completitud, exactitud, consistencia, unicidad, validez, oportunidad y credibilidad. 5-C fija dominios/rechazos, 5-H fija fórmulas y tablero de calidad con profundización a registro/decisión. Inventario monetario se compara contra valor contado del sitio con desviación ≤0,3 %, separado de exactitud por cantidades, toda diferencia debe explicarse. La línea base 2,3 % no es tolerancia. Se conservan lecturas térmicas inválidas marcadas y se mide cobertura perdida, sin destruir evidencia para mejorar el indicador. El linaje de RT-05.10 es documental, conforme T-12.

5.2.6 Separación transaccional-analítica y modelo de explotación

OTIF = 100 × pedidos comprometidos entregados completos dentro de la ventana ORIGINAL / total de pedidos comprometidos del período, contando cada pedido una vez e incluyendo no entregados. La promesa original se busca por tipo ORIGINAL sin filtro de vigencia, las revisiones no cambian esa base. Metas SD3: 90 % en el mes 15, 93 % en el mes 19 y 95 % en el mes 32. Denominador cero se muestra no aplicable, nunca 100 % inventado.

Exactitud por cantidad = 100 × max(0, 1 − Σ|cantidad sistema − cantidad conteo| / Σ|cantidad conteo|), con cantidades homologadas por unidad y grano sitio/ubicación/producto/lote/unidad. Si la base física es cero y sistema también cero se informa sin base; si sistema no es cero se informa diferencia y no aplicable porcentual, sin ocultarla. La desviación monetaria = 100 × Σ|valor sistema − valor físico| / valor contado del sitio en CLP y misma valorización, base contada cero requiere decisión registrada. Criterio de aceptación de LafroX ≤0,3 %, independiente



de exactitud por cantidades.

Integridad de recepción considera exclusivamente líneas de productos que requieren lote al cierre, SSCC se exige en la unidad logística al hito correspondiente, sin penalizar VACIA/ABIERTA ni productos exentos. Los tableros operativos se consultan por API/proyecciones separadas con frescura ≤5 min; cierre ≤2 h desde último retorno de camión y gerencial ≤4 h en Redshift/QuickSight. El catálogo 5-H declara audiencia, período/sitio/producto/canal, drill al hecho y documento, exportación y linaje documental. Costo de servicio inicia E2. No se ofertan por esta ampliación linaje automatizado, portal de desarrolladores ni predicción deseables excluidos en SD3 y SD4.

La analítica pesada se ejecuta en Redshift y Amazon S3 mediante Glue, separada de OLTP. Las consultas operativas puntuales usan API/proyecciones y las marcas de frescura; la CDC de Talca permanece en el esquema lector separado y no duplica el efecto de los eventos canónicos de negocio. El CLIENTE dispone de filtros, profundización y exportación autónoma del catálogo de 5-H.

La exclusión de predicción de esta ampliación no comprende la estimación determinista de vida útil remanente descrita en la sección 13.3.2 del SD13 y sustentada en las series térmicas y la asociación sensor–lote de 5.1.7. Esta estimación emplea parámetros cinéticos documentados y no modelos aprendidos. La estimación se registra una vez como capacidad analítica de RT-05.30. INN-03 desarrolla su incorporación distribuida y su uso en las decisiones operativas (Subdocumento 13, sección 13.3.2).

La creación autónoma de informes usa la autoría QuickSight integrada en las consolas, con permisos distintos de lectura y creación. El modelo semántico de 5.1.11/5-H fija grano, relaciones, fórmulas y casos sin base, los informes admiten filtros guardados y envío por calendario bajo los mismos permisos, sin intervención del ADJUDICATARIO.

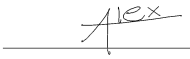
El Anexo 5-H concentra el catálogo por audiencia, etapa, fórmula y latencia.

Cada porcentaje declara su base y el caso cero; no se presentan cantidades de unidades distintas como comparables ni se excluyen pedidos no entregados. La marca de consolidación y los pendientes evitan mostrar como actualizada una cifra que no lo está.

5.2.7 Retención, archivado, eliminación y protección

La temperatura y los archivos originales del termógrafo y del sensor independiente se conservan cinco años en Amazon S3 con bloqueo de objetos en modo cumplimiento. `tel_archivo_termino` incluye ambos registradores; se verifica integridad, el TC58e firma el hash y la memoria solo se libera tras confirmación de nube. El registro térmico no almacena GPS; la historia del SSCC se determina por compartimento, intervalos y escaneos.

El capítulo 15 del caso identifica como RT-05.10 la retención histórica y de auditoría, en las Bases Técnicas Transversales, RT-05.10 corresponde al catálogo con linaje automatizado y RT-16.10 a retención de auditoría. Se solicita aclarar al CLIENTE la correspondencia de códigos, sin presumir una respuesta oficial. Mientras se aclara, se aplican íntegramente los plazos del caso por clase de dato y las obligaciones transversales de retención; el catálogo automatizado deseable mantiene su alcance no ofertado. La discrepancia de identificador no suspende ni



reduce la conservación (Caso, cap. 15, p. 26,Bases Técnicas Transversales, caps. 5 y 16, pp. 12 y 29).

La conservación depende de la clase de información y del expediente que deba interpretarse. Los documentos y las evidencias de entrega se conservan seis años. El expediente sanitario permanece durante el mayor plazo entre la vida útil del producto más seis meses y cinco años. El detalle térmico se conserva cinco años, la geolocalización personal doce meses en total y la auditoría siete años. Los registros técnicos permanecen doce meses disponibles en línea y veinticuatro meses adicionales en archivo. Los respaldos se retienen treinta y cinco días, según el SD4. El Anexo 5-D detalla los plazos por dominio y atributo, y el Anexo 5-E define su clasificación y cifrado. Guardar un objeto en Amazon S3 no determina por sí solo su plazo de conservación.

Maestros, reglas y calibraciones se conservan mientras interpreten un expediente vigente. Un rango temporal no autoriza eliminar toda una partición si incluye expedientes abiertos. La purga verifica filas, versiones, derivados, cachés, réplicas y copias legibles, una retención legal/Object Lock activa aplaza la eliminación elegible y deja evidencia. Eliminar coordenada requiere impedir reconstrucción desde auditoría; geocerca de configuración no es posición personal. No se destruye clave compartida de evidencia vigente. El archivo exige acceso auditado y restauración probada; la ventana histórica de migración no es plazo de borrado.

5.2.8 Exportación e intercambio masivo

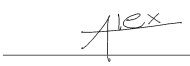
Se propone una exportación íntegra, autónoma y sin cobro adicional, operada por un rol autorizado del CLIENTE. Incluye datos aceptados e historia, maestros y equivalencias, reglas y calibraciones, auditoría, esquemas/diccionario, manifiestos y objetos con sus referencias; respeta los permisos y los plazos de retención. Se entrega CSV UTF-8 o JSON para relaciones, Parquet para series y originales de objetos, con esquemas abiertos y sin exigir software propietario para recuperar su contenido.

El trabajo registra snapshot por autoridad, instante de corte y marcas de agua; captura los deltas hasta una frontera común conciliada y publica la relación de autoridades rezagadas. Una exportación incompleta se declara parcial y no se ofrece como copia íntegra. El manifiesto contiene versión de esquema, alcance, conteos, sumas de control, hashes SHA-256 y referencias de objetos; la validación compara la descarga con ese manifiesto.

El CLIENTE inicia, consulta avance y descarga por enlace autenticado/temporal. Se auditan solicitante, alcance y accesos. Como parámetros iniciales de diseño, el enlace vence en 24 h y puede renovarse sin repetir paquetes; estos se purgan a siete días conservando auditoría. Identidad de trabajo y bloques verificados permiten reanudación sin duplicar/omitir datos. La aceptación ensayará reconstrucción de datos y apertura de objetos fuera de la plataforma.

La exportación de gran volumen se ejecutará como trabajo asíncrono y mantendrá disponible la sesión para las demás operaciones autorizadas. Al completarse, el servicio de notificaciones existente avisará a la persona solicitante y ofrecerá acceso a la descarga bajo sus permisos (RT-16.29).

La carga masiva operativa de RT-05.22 usa consolas y trabajos por lotes de SD4, Anexo 4-C.



Un rol CLIENTE autorizado carga CSV UTF-8/JSON según contrato versionado del módulo. Se validan formato, permisos, claves, dominios y referencias antes de aplicar, conservando identidad de origen/operación. Se aceptan registros válidos independientes; dependencias/agregados inseparables se rechazan completos. El informe consultable/descargable contiene estado, conteos y fila/clave, causa y regla de cada rechazo. Corregir y reenviar rechazados conserva identidad sin repetir aceptados, negocio, auditoría y acuse siguen 5.2.2. Descarga y exportación programada mantienen permisos, formatos y manifiesto.

5.3 Estrategia de migración

La migración transforma datos del ERP, WMS de 2013 y planillas al modelo de 5.1, preservando identidad e historia. Conforme RT-05.11–14, se define alcance, volumen, herramientas, saneamiento con registro de defectos, al menos dos ensayos completos en Preproducción, conciliación cuantitativa y corte con reversión.

5.3.1 Alcance, orígenes y volumen estimado

El alcance es maestros completos, ventas de tres años, inventario de dos años, trazabilidad de cinco años si existe y cartera viva completa más dos años de historia. El perfilado identificará disponibilidad y antigüedad, los 816.000 KB históricos de cartera no prueban que incluyan deuda viva anterior. La trazabilidad no se excluye sin perfilarla. Los datos que no se migren permanecen consultables bajo su retención, con manifiesto de origen y motivo, sin fabricar lotes, actores, eventos ni fechas.

La Tabla 5.2 separa bytes de origen de almacenamiento estimado, KB y GB son decimales. Se asume provisionalmente serialización sin expansión ni compresión, los bytes transferidos se medirán y sustituirán ese supuesto en los ensayos. El factor 2 estima almacenamiento de destino, no volumen de red.

Tabla 5.2 Fuente, transferencia provisional y almacenamiento estimado

Conjunto	Fuente KB	Fuente/transferencia GB estimados	Destino GB, factor 2	Alcance
Maestros	34.180	0,03418	0,06836	Completos
Ventas/pedidos	10.476.000	10,476	20,952	Tres años
Recepciones	1.380.000	1,380	2,760	Según disponibilidad de trace
Inventario	3.348.600	3,3486	6,6972	Dos años

continúa en la página siguiente

Tabla 5.2 — continuación

Conjunto	Fuente KB	Fuente/transferencia GB estimados	Destino GB, factor 2	Alcance
Cartera histórica	816.000	0,816	1,632	Dos años; agregar toda deuda viva faltante
Total base	16.054.780	16,05478	32,10956	Ampliar por perfilado, sin duplicar conjuntos

Fuente: elaboración a partir del dimensionamiento de SD4, Anexo 4-W, y del cálculo decimal explicado en la sección 5.3.1; el factor 2 es una hipótesis de almacenamiento y no una medición de tráfico.

El cálculo distingue cantidad de registros, tamaño medio estimado y meses de historia. Con unidades decimales, el volumen de origen en KB se obtiene como registros por mes multiplicados por meses y por KB estimados por registro. Las Bases del caso aportan 31.000 pedidos, 260.000 líneas de pedido, 1.150 recepciones, 14.500 movimientos de pallets en Talca, 3.400 posiciones de conteo y aproximadamente 34.000 documentos tributarios al mes (Caso 02, cap. 14, sec. 14.1, p. 24). Los tamaños medios son hipótesis de dimensionamiento que deberán medirse durante el perfilado.

- **Ventas y pedidos.** Se estiman 1 KB por cabecera y 1 KB por línea. Para tres años, (31.000 + 260.000) × 36 × 1 = 10.476.000 KB.
- **Inventario y movimientos.** La base mensual reúne 260.000 líneas, 14.500 pallets, 3.400 posiciones de conteo y 1.150 recepciones. Con 0,5 KB por registro y dos años, (260.000 + 14.500 + 3.400 + 1.150) × 24 × 0,5 = 3.348.600 KB.
- **Recepciones.** El escenario central usa veinte líneas por recepción y 1 KB por línea. Para cinco años, 1.150 × 20 × 60 × 1 = 1.380.000 KB. El número de líneas es un supuesto, y la historia con lote se incorpora según su disponibilidad comprobada.
- **Cartera histórica.** Se usa como aproximación un registro de 1 KB por cada documento tributario mensual durante dos años. Así, 34.000 × 24 × 1 = 816.000 KB. El perfilado debe añadir la deuda viva anterior que no esté incluida en esa base.
- **Maestros.** Se conserva la base agregada de 34.180 KB del dimensionamiento del SD4. El perfilado determinará los recuentos y los tamaños medios de cada maestro para sustituir ese subtotal por una medición del origen.

Los cinco conjuntos suman 16.054.780 KB. Al dividir por 1.000.000 se obtienen 16,05478 GB de origen. El almacenamiento estimado de destino es 16,05478 × 2 = 32,10956 GB. El factor dos reserva capacidad para el destino y no duplica los bytes que deben viajar por la red. Si el promedio de recepción fuera de diez o treinta líneas, ese conjunto ocuparía 690.000 o

Alex

Media firma: Alex Aravena

2.070.000 KB. Los totales de destino serían entonces 30,72956 y 33,48956 GB, respectivamente, que explican el intervalo redondeado de 30,73 a 33,49 GB.

El intervalo cubre la variación de líneas por recepción. El perfilado cuantificará aparte la deuda viva adicional y la historia de trazabilidad disponible. El ERP conserva la emisión única y aporta, cuando corresponda, copias con su identidad fiscal original.

5.3.2 Perfilado y saneamiento

Leandro Chamorro, líder de Datos identificado en el SD1, coordinará el perfilado con los responsables de maestros, inventario, Finanzas y Calidad del CLIENTE. El levantamiento identificará las tablas y los campos reales, sus claves, la antigüedad disponible y el tamaño de los registros serializados. También medirá duplicados, valores nulos, unidades de medida, identificadores tributarios y comerciales, lotes y respaldo documental. Con ese diagnóstico se determina qué registros pueden transformarse y cuáles requieren una decisión funcional.

Cada registro se acepta sin cambio, se corrige con regla aprobada/versionada o se aísla para decisión. Se conservan original y transformación, sin inventar cliente activo, ubicación, lote, medición ni fecha. Clientes históricos no resolubles permanecen consultables en staging hasta aprobación; saldos no localizados quedan pendientes de ubicación, sin atribuir una posición de tránsito como hecho comprobado.

Los defectos de 5-C se concilian por conjunto. Calidad valida trazabilidad; Finanzas importes/cartera; bodega saldos y conteo. LafroX fija como criterio de aceptación de la migración una desviación monetaria de inventario de ≤0,3 % del valor contado, con toda diferencia explicada y aprobada. LafroX adopta este umbral como control de riesgo para la carga inicial: limita la diferencia monetaria explicada y aprobada a tres pesos por cada mil pesos de inventario contado. El 2,3 % del conteo cíclico del caso sirve de referencia para dimensionar el saneamiento. La aceptación exige, además, cero diferencias sin explicación y el respaldo de cada ajuste por sitio. Los registros aislados permanecen consultables conforme RT-05.15.

5.3.3 Transformación, herramientas y artefactos

La extracción consulta el ERP y el sistema de gestión de almacenes (WMS) mediante conexiones de solo lectura. Para las planillas se conserva el archivo original. Amazon S3 guarda cada paquete junto con su huella de integridad, sus recuentos, el período extraído y la versión del esquema. AWS Glue ejecuta las transformaciones versionadas. PostgreSQL recibe los datos en un área temporal de preparación, denominada staging, donde se validan antes de publicarlos como maestros o hechos operativos. El servicio AWS Database Migration Service (DMS) se limita a la réplica de Talca hacia su esquema lector. Los efectos de negocio que ya llegaron por eventos se reconocen para evitar aplicarlos otra vez.

El Anexo 5-K declara mapeo semántico origen→destino, campos críticos, claves, conversión, rechazo, conciliación y responsable. El contrato de extracción incorporará nombres físicos comprobados durante el perfilado, sin inventar tablas legadas. Toda conversión mantiene procedencia, versión y valores originales; los ensayos comprobarán ese mapeo con datos

Alex

completos.

Se entregarán esquema perfilado, correspondencias aprobadas, código ETL versionado, manifiestos, defectos, tiempos, conciliación y actas go/no-go/rollback. El archivo vincula el documento ERP original; no reemite ni modifica su contenido.

5.3.4 Secuencia, ensayos y calendario por ola

La secuencia comprende preparación, carga inicial, ensayos, marcha blanca y corte oficial. E1 mantiene desarrollo en los meses 1 a 12, marcha blanca en los meses 13 a 15 y producción en el mes 16; E2, desarrollo en los meses 13 a 18, marcha blanca en los meses 19 y 20 y producción en el mes 21. Las últimas cuatro semanas de cada marcha blanca usan volumen real y aceptación. Los pilotos tienen perímetro y escritor definidos; no se confunden con el corte definitivo (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13).

Cada ensayo completo independiente recorre extracción, transferencia, transformación, carga, índices, delta, conciliación y rollback; el segundo comienza con extracción nueva y registra tiempos y resultados propios. Se trata de procedimientos futuros, sin actas de ejecución acreditadas.

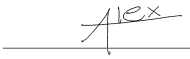
Las siete fases de la ola de ventas suman 285 min: 45+30+40+60+35+30+45. Con fuente/transferencia provisional de 10.476 MB, extracción requiere 3,88 MB/s y transferencia 5,82 MB/s; con margen 30 %, capacidad de 5,04 y 7,57 MB/s respectivamente. Si el perfilado comprobara 20.952 MB realmente transferidos, los valores serían 7,76/11,64 y con margen 10,09/15,13: no se aplica ese volumen por el solo factor de almacenamiento. Para inventario, los 15/10 min de extracción/transferencia de la Tabla A.25 requieren 3.348,6 MB /900 s =3,72 MB/s y /600 s =5,58 MB/s; con margen 30 %, 4,84/7,26 MB/s. Si el perfilado comprobara 6.697,2 MB físicos manteniendo esos tiempos, se requerirían 7,44/11,16 MB/s y con margen 9,67/14,51. El factor 2 de almacenamiento no acredita ese volumen de transferencia. Duración de cada fase = bytes de esa fase / tasa, sin dividir otra vez por la ventana.

5-K calcula olas y reserva rollback. Las cargas iniciales ocupan noches previas con origen como escritor, el corte solo aplica delta/validación. Se excluye 1–25 septiembre, 1–31 diciembre y primeros tres días hábiles del cierre mensual. Ventana 22:00–06:00, protegiendo despacho 05:30–07:00; domingo para cargas largas. La fecha civil depende del inicio contractual; go/no-go exige tiempos medidos compatibles con ventana y reversión (Caso, secs. 13.2–13.3, pp. 22–23).

5.3.5 Conciliación y criterios de corte

La conciliación comprueba todos los registros extraídos. Cada registro de origen debe quedar identificado como aceptado sin cambios, corregido mediante una regla documentada, aislado para resolución o excluido mediante una decisión aprobada. El destino debe contener exactamente los registros aceptados y corregidos que corresponda publicar.

Los controles comparan las claves y los recuentos, los importes por mes y moneda, las cantidades expresadas en unidades compatibles, los saldos de cada sitio y la cartera por cliente. Esta última incluye la deuda viva anterior al período histórico. Toda diferencia debe tener una



causa, una evidencia y una aprobación. El corte exige cero diferencias no explicadas.

El muestreo dirigido de lotes, equivalencias, documentos y riesgos complementa los controles completos; ni 19/20 ni 95 % basta para aceptar. Se exige trazabilidad del universo migrado y consulta de no migrados, inventario con conteo, desviación monetaria ≤0,3 % y toda diferencia explicada, separada de exactitud por cantidad.

Autoriza el CLIENTE mediante responsable funcional del conjunto y responsable de datos, con segregación financiera. No-go por pérdida/duplicación, trazabilidad rota no resuelta, importes no conciliados, permisos inválidos o tiempo incompatible con rollback. El ERP conserva emisión tributaria única y todo conjunto no migrado queda consultable con sus objetos, reglas y procedencia durante el plazo aplicable.

5.3.6 Delta, reversión y continuidad del ERP

Snapshot y marcas de agua delimitan el corte por autoridad. El delta del escritor vigente se identifica y concilia antes de transferir/devolver autoridad. Al suspender escrituras se drenan operaciones aceptadas y registra frontera final; hay un escritor por operación/sitio. DMS Talca mantiene su lector separado, sin repetir efectos de eventos.

Rollback detiene el escritor nuevo, preserva evidencia, restaura el punto de control, concilia delta y devuelve autoridad al sistema previo de cada perímetro, WMS Talca no es escritor previo de todas las sedes. El ensayo comprueba recuperación, emisión ERP y cero pérdida/duplicación, no solo cambio nominal de escritor.

La continuidad manual/papel de SD3 conserva captura y conciliación, sin dos escritores ni traslado sin guía vigente. SD4, Anexo 4-M, AL-DTE-01, exige preemisión por el ERP al cerrar la carga nocturna: Talca usa RabbitMQ/erp-sync en VM-04 otras sedes, shipper y colas de solicitud/respuesta con comunicación del sitio. Cambio de carga exige anulación/reemisión antes de liberarlo; sin comunicación, solo sale la carga amparada y el ajuste pasa al siguiente viaje. SD5 consulta/archiva copias, sin emitir ni modificar DTE. Los protocolos AL-DTE-01 y AL-DR-01 se acreditarán en ensayo.

5.4 Estrategia de desempeño

Esta sección aplica los escenarios de carga de SD4 a índices, particiones, caché, concurrencia y pruebas del modelo. Las decisiones protegen la operación repetitiva y permiten detectar saturación sin alterar las autoridades ni identidades de 5.1.

5.4.1 Escenarios de carga de referencia

La Tabla 5.3 relaciona los escenarios de SD4 con su efecto sobre el modelo y la prueba prevista. RT-09.01–03 exige dimensionamiento, umbrales bajo carga y crecimiento 3×; RT-09.06 exige carga a 1,5×pico y estrés hasta saturación.

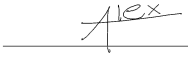


Tabla 5.3 Escenarios de carga vigentes del dimensionamiento

Escenario	Base de cálculo	Resultado declarado	Consecuencia sobre el modelo	Verificación prevista
Régimen normal a las 12:00	31.000 pedidos y 260.000 líneas mensuales	12,34 TPS totales	Un hecho transaccional por línea y por operación, sin duplicar cabecera	Prueba de carga de RT-09.06
Ventana de despacho de 05:30 a 07:00	WMS de Talca en hora cargada con guías	1,46 TPS normal / 2,68 peak en Talca; total despacho 3,76 / 6,94	Saldos y reservas locales, sin escritura remota en la ventana	Prueba de corte de 24 horas
Peak de septiembre	Factor 2.600 sobre 1.400	14,66 TPS a las 12:00	Índices sobre lote, unidad logística y pedido, no sobre fecha sola	Ensayo de pico de septiembre
Prueba exigida por RT-09.06	14,66 × 1,5	21,99 TPS	Colas con trabajo acotado y encolamiento declarado, no espera indefinida	Informe de curva de respuesta
Año 3, nube y portal	36.000 pedidos y 305.000 líneas	17,03 solicitudes por segundo	Índices y mantenimiento acotado; partición mensual solo en detalle sanitario y series/hechos analíticos	Revisión trimestral de crecimiento
Año 3, WMS de Talca	Proyección de S4, sección 4-W.10	3,15 TPS	Saldo/reserva con identidad estable; índices selectivos y mantenimiento sin pérdida de operaciones	Revisión trimestral de CPU y IOPS
Escenario 3× de RT-09.03	93.000 pedidos y 780.000 líneas	43,98 en nube y 8,05 en Talca	Escalamiento horizontal sin cambiar el esquema ni los índices	Prueba de estrés hasta el quiebre

Fuente: elaboración a partir de SD4, Anexo 4-W, secciones 4-W.2 y 4-W.10, y las Bases Técnicas Transversales (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 9, RT-09.01 a RT-09.03 y RT-09.06). Son escenarios de diseño sujetos a ensayo.

El máximo global combina preventa, reparto y portal; despacho distingue total distribuido y WMS Talca. Se adoptan los resultados del Anexo 4-W, sección 4-W.10 (3,15/8,05), cuya base visible 2,68 está redondeada, sin recalcular desde ese redondeo. Los índices priorizan lote/unidad y filtros operativos.

Los escenarios conservan identidades/restricciones, UUID internos y equivalencias de origen. Son cálculos de diseño, 5.4.6 define su ensayo en PREPROD.

Alex

Media firma: Alex Aravena

5.4.2 Consultas críticas e índices

La consulta térmica parte del SSCC, resuelve su unidad logística y filtra `cal_asociacion_ventana` por unidad, compartimento e intervalo [desde,hasta); el índice compuesto comienza por unidad logística y compartimento, seguido de desde y hasta. La serie se consulta por sensor e instante. El Anexo 5-F conserva el plan de consulta y su verificación con EXPLAIN.

Los índices se eligen a partir de las preguntas que debe resolver la operación. Para consultar disponibilidad se filtra por sitio, ubicación, lote y unidad logística. La tabla inv_unidad_contenido permite conocer los lotes de una unidad y localizar, en sentido inverso, todas las unidades que contienen un lote. Ese recorrido es necesario para un retiro sanitario.

En la custodia, cal_evento_objeto permite buscar por lote o unidad y recuperar después la cabecera del evento. Las excursiones térmicas se consultan por lote y fecha de inicio en cal_excursion. Las excepciones de sincronización se buscan por correlación y clave, o por estado y fecha, en gob_excepcion_sync. El actor y el dispositivo se reconstruyen con el contenido histórico de la excepción y la auditoría. El Anexo 5-F detalla los índices que sostienen estas consultas.

La identidad fiscal usa tipo/emisor/folio/versión, no el hash. Los mensajes, eventos y cobros necesitan identidad global, la unicidad no depende del mes de llegada. Los índices y restricciones se verifican en PREPROD mediante creación del esquema y planes EXPLAIN con volumen representativo, conservando versión del motor, consultas y resultados. Una consulta sanitaria sin fecha conocida recorre todas las particiones pertinentes por lote y no presupone poda temporal.

5.4.3 Particionamiento y archivado

5-F fija tablas sin partición para unicidad global: cal_evento_custodia, prv_pedido_promesa, doc_documento, cob_cobro y edi_mensaje; índices selectivos y mantenimiento/borrado acotados fuera de despacho. rep_entrega y sus líneas conservan una entrega por pedido con varios intentos y fragmentos, sin duplicados entre meses (PostgreSQL Global Development Group, 2023, secs. 5.4 y 5.11).

cal_evento_objeto usa ts_evento inmutable y PK/UK/FK completas, concordantes con cabecera. Saldo, movimiento, excursión/bloqueo, POD y auditoría mantienen UUID global sin partición, series/hechos analíticos siguen A.17.

Una partición se retira solo con todas sus filas/expedientes vencidos y sin retención legal; de otro modo se borran filas elegibles con control y auditoría. Archivo conserva reglas, maestros y calibraciones que interpretan expedientes vivos. Se ensaya restauración según SD4.

5.4.4 Caché y copia local del dispositivo

5-G fija claves/versiones e invalidación. Amazon ElastiCache (Valkey 8.1) acelera lectura, sin confirmar saldo/pago. Stock usa sitio/ubicación/producto/lote/unidad/versión, precio, producto/canal/versión; crédito, cliente/versión. La autoridad escribe e invalida por outbox; tras



pérdida, reconstrucción desde esa autoridad.

Room/SQLite distingue copias indicativas de hechos/POD durables, el móvil cierra la entrega autorizada localmente y verifica el objeto central después. PostgreSQL del sitio confirma reservas; ningún saldo descargado las autoriza. El Portal de Clientes instalable usa IndexedDB para catálogo/precios fechados y pedidos pendientes. UUID y payload de pedido/líneas sobreviven al reinicio hasta acuse durable de M3, que valida stock/crédito/precio y sesión/cuenta. Antes del acuse no hay reserva ni precio/promesa confirmados. M3 es dueño del pedido de preventista, autoatención y canal moderno, canal de captura no cambia el catálogo comercial. Invalidar una cuenta bloquea acceso/envíos sin borrar pendientes sin resolución.

Keycloak preemite y firma el manifiesto de 26 h, renueva al menos cada hora con conexión. Offline se verifica firma/vigencia/PIN y relevos preinscritos; se distinguen identidad de consulta de 24 h y credenciales de 8/14 h. La copia personal se invalida y purga al vencer, cerrar sesión o retirar autorización; la eliminación local se verifica y audita, incluyendo colas, archivos temporales y versiones conforme a 5-D. No se purga evidencia durable antes de su consolidación y retención aplicable.

5.4.5 Conexiones, concurrencia y colas

SD4 dimensiona 438,30 usuarios en régimen, extremo de 775,33 con portal y 158 dispositivos de terreno. Los pools limitan conexiones por instancia y la API limita tasa/espera; al exceder capacidad encola o devuelve estado explícito sin pérdida silenciosa. Los límites concretos de pool se calibran en PREPROD con el perfil de 5.4.1, no se presentan como medidos.

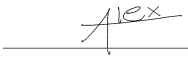
SQS FIFO no sustituye la deduplicación durable ni la conciliación. Outbox/inbox conservan identidad y resultado, edad/profundidad de cola y versión del agregado permiten detectar retrasos. La nube escala según SD4 y el sitio usa capacidad local reservada, saturar el enlace no habilita dos escritores del mismo saldo.

5.4.6 Medición y pruebas propuestas

En PREPROD se probará carga a 1,5×pico=21,99 TPS, con distribución por sitio y hora de SD4, y estrés hasta identificar saturación. Se medirán p95, recursos, error, profundidad/edad de cola, recuperación y ausencia de pérdida/duplicación, el informe incluirá curvas y punto de quiebre. Las pruebas de índices ejecutarán creación de restricciones y planes con volumen representativo.

Autonomía: bodega 24 h sin WAN y terreno 14 h sin señal, acuse local ≤2 s, sincronización de reparto ≤10 min y de sitio ≤2 h tras reconexión. AL-CLI-01 prueba reinicio, UUID y sesión/cuenta de autoatención, sin extenderle el plazo de reparto. AL-DR-01 distingue autonomía de pérdida del sitio: RTO≤4 h/RPO≤15 min críticos, RPO≤24 h analítica/mensajes no críticos y GPS dentro de sa-east-1. 5-J verifica extracción por fibra/LTE/Starlink y recuperación, buffer local no acredita RPO externo. Restauración por clase sigue 5-J.

Actas identifican versión, ambiente y datos. Ensayos completos preceden cada corte y cambio de reglas; capacidad se revisa trimestralmente y ante incidente/versión/crecimiento



(RT-09.09). 5-I vincula requisitos y 5-J aceptación; son compromisos futuros dentro del alcance ofertado.

Referencias

Las fuentes externas siguientes fundamentan los requisitos, el intercambio EPCIS, la calidad de datos y las características del motor transaccional. Los Subdocumentos 1 a 4 y sus formularios se utilizan mediante remisiones internas y no constituyen entradas bibliográficas.

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

GS1. (2022a). *Core Business Vocabulary Standard* (Release 2.0).

GS1. (2022b). *EPCIS Standard* (Release 2.0).

International Organization for Standardization. (2008). *ISO/IEC 25012:2008: Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*. `https://www.iso.org/standard/35736.html`

PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 16 documentation*.

Declaración de uso de IA

La tabla siguiente declara el uso de GPT en este subdocumento y sus anexos, con una fila por sección principal (5.1–5.4) y por anexo (5-A–5-L). Bastian Trejo realizó la revisión humana del contenido y los diagramas; cada fila identifica los aspectos verificados. El nivel en diagramas es Alto en 5.1, donde se presentan las diez figuras; en las demás secciones y anexos se indica «Ninguno» porque no contienen diagramas propios.

Tabla 5.4 Uso de IA por sección principal y anexo

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
5.1	GPT; Codex	Modelo conceptual y lógico; trazabilidad y modelos por dominio; figuras 5.1–5.10. Incorporación de la historia térmica por SSCC.	Alto	Alto	Bastian Trejo. Revisó las entidades, claves y relaciones, y su correspondencia con los diagramas y los procesos logísticos.
5.2	GPT; Codex	Persistencia, CAP, integridad, calidad, explotación, retención e intercambio. Incorporación de la historia térmica por SSCC.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó los motores, la autoridad de escritura y las reglas de integridad, calidad, retención e intercambio.
5.3	GPT; Codex	Volúmenes, saneamiento, herramientas, ensayos, conciliación y corte de migración.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó los volúmenes, las transformaciones y la secuencia de migración, incluidos los criterios de conciliación, corte y reversión.
5.4	GPT; Codex	Escenarios de carga, índices, particiones, cachés, concurrencia y pruebas. Incorporación de la historia térmica por SSCC.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó los cálculos de carga, las consultas críticas y las estrategias de índices, particionado, caché y concurrencia.
5-A	GPT; Codex	Diccionario de atributos, políticas, identidades y campos de integración. Incorporación de la historia térmica por SSCC. Recuento del diccionario.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó las definiciones, tipos, claves y nulabilidad de los atributos y su coherencia con el modelo.

continúa en la página siguiente

Tabla 5.4 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
5-B	GPT	Cardinalidades, módulos e integridad referencial.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó las cardinalidades, la asignación por módulo y las restricciones de integridad entre entidades.
5-C	GPT; Codex	Dominios de valores, validaciones y causas de rechazo. Incorporación de la historia térmica por SSCC.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó los valores permitidos, las reglas de validación y las causas de rechazo de los datos.
5-D	GPT	Retención, archivado y eliminación por dominio y atributo.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó los plazos de conservación y las condiciones de archivado y eliminación por dominio.
5-E	GPT	Clasificación por sensibilidad y controles de protección.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó la clasificación de los datos y su correspondencia con los controles de acceso y protección.
5-F	GPT; Codex	Índices, columnas, restricciones y particionado. Incorporación de la historia térmica por SSCC.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó las columnas indexadas, las restricciones y el particionado respecto de las consultas previstas.

continúa en la página siguiente

Tabla 5.4 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
5-G	GPT	Claves de caché, vigencias e invalidación.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó las claves, los tiempos de vigencia y las condiciones de invalidación y reconstrucción de las cachés.
5-H	GPT	Fórmulas de indicadores, linaje y catálogo por fase.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó las fórmulas, las unidades y el origen de los datos utilizados en cada indicador.
5-I	GPT; Codex	Trazabilidad de RT-05 y evidencia documental. Correspondencia de RT-05.01 con el diccionario.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó la correspondencia de los requisitos RT-05 con las secciones y evidencias citadas.
5-J	GPT	Protocolos de aceptación de datos y pruebas.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó los escenarios propuestos, sus criterios de aceptación y las evidencias previstas para las pruebas.
5-K	GPT	Mapeo de origen y destino, olas y ventana de corte.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó el mapeo de datos, los cálculos por ola y la secuencia de la ventana de corte.
5-L	GPT	Correspondencia del diccionario con los modelos del cuerpo.	Alto	Ninguno	Bastian Trejo. Revisó la correspondencia de los modelos complementarios con las figuras del cuerpo y el diccionario.

